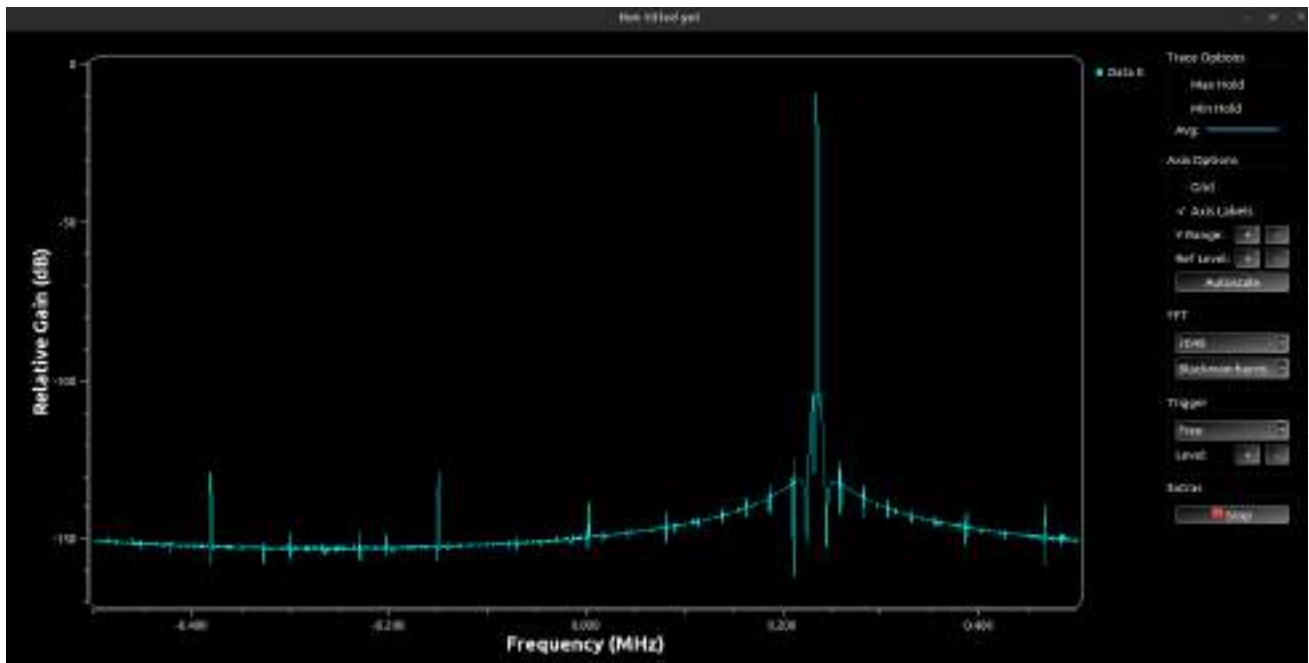




Rapport de la SAE 3.01

Étude et mise en oeuvre d'un système de transmission

CISZAK LISA-MARIE
VARNIER ALEXIS

11/12/2024

Introduction

Dans le cadre de la SAE 3.01, nous avons entrepris l'étude et la mise en œuvre d'un système de transmission à l'aide de divers outils et technologies, tels que l'ADALM-Pluto, GNU Radio, et Spectran V4. Ce rapport détaille les étapes de conception, d'expérimentation et d'analyse autour de ces équipements, en explorant des concepts fondamentaux tels que la modulation, l'analyse fréquentielle, et la transmission de données. L'objectif principal est de comprendre et d'appliquer les principes des systèmes de communication dans des contextes pratiques, tout en respectant les contraintes réglementaires et techniques.

Recherche bibliographique

Synthèse Technique : ADALM-Pluto

L'ADALM-PLUTO ou PlutoSDR est un émetteur-récepteur SDR (Software-Defined Radio) développé par Analog Devices. Destiné à l'enseignement et la recherche, il permet l'émission et la réception de signaux RF dans une large gamme de fréquences. Basé sur le transceiver AD9363 et le FPGA Xilinx Zynq Z-7010, l'appareil fonctionne en full-duplex, pour transmettre et recevoir simultanément des signaux radio.

Caractéristiques Techniques

- Plage de Fréquences :
 - Configuré d'usine pour fonctionner de 325 MHz à 3,8 GHz
 - Modifiable pour s'étendre de 70 MHz à 6 GHz
- Bande Passante : Jusqu'à 20 MHz pour les analyses temps réel et expérimentations RF.
- Convertisseur Analogique-Numérique (ADC) :
 - Résolution de 12 bits pour capturer les signaux RF de manière précise.
- Interface et Système :
 - USB 2.0 OTG (On-The-Go) : connexion rapide et alimentation par USB, avec réseau via USB possible.
- Compatibilité Logicielle et API :
 - Compatible avec GNU Radio, MATLAB, Simulink, et IIO Oscilloscope.
 - API disponibles pour C, C++, C#, et Python.

Tableau des Fréquences et Puissances Autorisées

Les fréquences et puissances disponibles sont définies comme suit :

Bande de Fréquences (MHz) | Puissance Maximale (dBm)

-----	-----	
70 - 325	-20 à +10	
325 - 3800	-20 à +10	
3800 - 6000	-20 à +10	

Ces plages sont modifiables, dans le respect des normes locales pour éviter toute interférence.

Contraintes et Limitations

- Régulations RF : Respecter les normes locales de puissance et de fréquence.
- Compatibilité : Certaines configurations peuvent nécessiter des mises à jour logicielles pour un fonctionnement optimal.

Synthèse Technique : Spectran V4

Le Spectran V4 d'Aronia est un analyseur de spectre portable conçu pour surveiller et analyser les signaux RF, idéal pour la détection d'interférences dans diverses bandes de fréquences.

Caractéristiques Techniques

- Plage de Fréquences :
 - Disponible en modèles couvrant de 9 kHz à 6 GHz
- Sensibilité et Précision :
 - Sensibilité jusqu'à -170 dBm/Hz pour capter des signaux très faibles
 - Précision de mesure : +/- 1 dB
- Bande Passante (RBW) :
 - Configurable de 200 Hz à 50 MHz pour une résolution ajustable selon les besoins d'analyse
- Balayage Rapide :
 - Vitesse de balayage atteignant 20 GHz/s, idéale pour une analyse efficace des bandes de fréquences étendues
- Interface et Stockage :
 - Écran couleur haute résolution pour une visualisation en temps réel
 - Port USB et capacité de stockage interne permettant l'exportation et l'enregistrement de données

Fonctionnalités clés

- Analyse en Temps Réel : Capture des signaux en direct, indispensable pour détecter instantanément les interférences ou signaux transitoires.
- Filtrage Avancé : Inclut des filtres permettant de se concentrer sur des bandes spécifiques et d'éliminer les signaux parasites.
- Compatibilité Logicielle : Supporte la suite Aaronia RTSA, qui offre des outils de traitement avancé et d'exportation de données pour des analyses poussées sur PC.

Alimentation et Autonomie

- Batterie Rechargeable : Fournit une autonomie de plusieurs heures pour une utilisation prolongée en extérieur, avec recharge via USB pour une grande flexibilité.

Applications

- Surveillance RF : Analyse des réseaux sans fil, Wi-Fi, LTE, Bluetooth
- Détection d'Interférences : Localisation des sources de brouillage pour le diagnostic et la résolution des problèmes

Synthèse Technique : Antenne Hyperlog réf 7060

L'Antenne Hyperlog réf 7060 est une antenne directionnelle à large bande développée par Aaronia. Elle est utilisée pour la mesure précise des signaux RF, notamment dans les applications de surveillance des champs électromagnétiques et de détection des interférences. Grâce à sa conception log-périodique, elle offre une réponse linéaire sur une large gamme de fréquences et une grande précision de mesure.

Caractéristiques Techniques

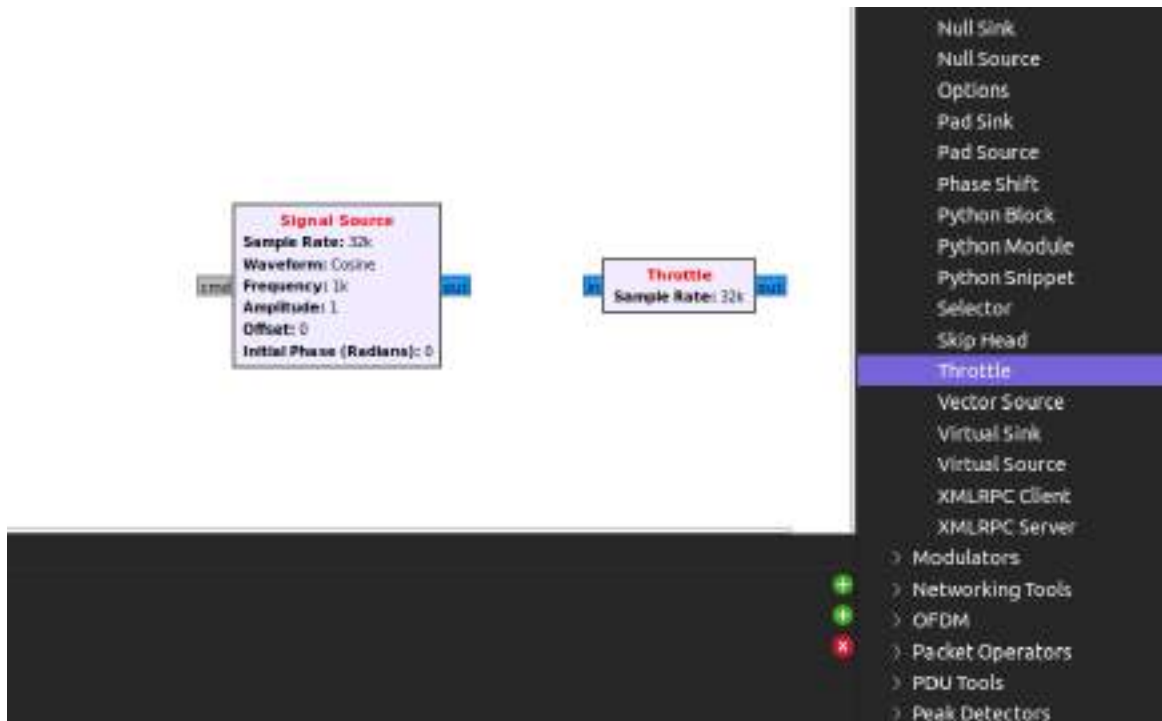
- Plage de Fréquences : 700 MHz à 6 GHz – idéale pour les analyses RF incluant les bandes Wi-Fi, LTE, et Bluetooth.
- Gain : Offre un gain directionnel de 5 dBi (en moyenne), ce qui renforce la réception des signaux provenant de la direction ciblée.
- Directivité : Haute directivité permettant de localiser des sources d'émission avec précision, tout en réduisant les interférences provenant d'autres directions.
- Puissance Maximale d'Entrée : Jusqu'à 500 W (CW), garantissant une robustesse pour les tests RF haute puissance.
- Construction : structure légère et robuste, adaptée à une utilisation en laboratoire ou en extérieur.

Thème 2: GNU Radio

Ce tutoriel doit vous permettre de créer votre premier projet qui consiste à observer un signal sinusoïdal sur un oscilloscope. Pour cela, placer les éléments suivants :

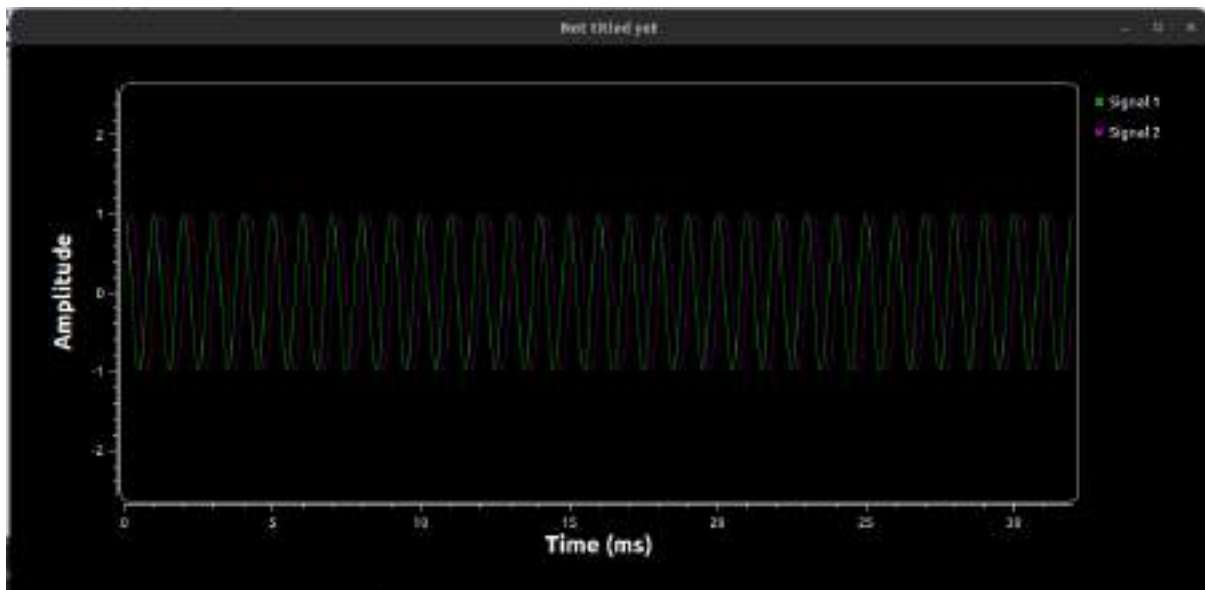
— [Waveform Generators] > Signal source

— [Misc] > Throttle



— [Instrumentation] > [Instrumentation] > QT > QT GUI Time Sink

Vous devez obtenir un graphe semblable à la figure 2a. Les entrées/sorties sont matérialisées par des zones carrées de couleurs.



Par convention, les entrées se situent à gauche de la boîte, les sorties à droite. Ces couleurs sont importantes et doivent vous guider lors de la connexion des différentes boîtes. En cliquant dans le menu textuel Help > Types le cadre de la figure 2b apparaît.

La couleur bleue correspond donc à un type complex float 32, la couleur grise à Async message. La liaison entre les boîtes est simple, il suffit de cliquer sur une sortie puis de cliquer sur l'entrée d'une autre boîte. Une flèche est alors créée et symbolise la connexion. La figure 3a montre le schéma avec toutes les connexions. On peut remarquer l'absence de connexion sur l'entrée de la boîte Signal Source : la connexion n'est pas indispensable puisque nous n'avons pas besoin de synchroniser la source avec un autre paramètre du schéma.

La boîte intitulée Throttle est indispensable pour toutes observations temporelles et fréquentielles. Elle permet de gérer le flux de données entre les sources et les appareils d'observation. En retirant cette boîte, vous constaterez une accélération du fonctionnement du processeur et un éventuel plantage de l'application.

Kill The Flow Graph.

1. Pourquoi deux courbes apparaissent lors de la simulation ?

Chaque boîte est configurable en accédant à ses propriétés. Pour cela double-cliquez sur la boîte Signal Source. Une fenêtre similaire à la figure 4a s'ouvre.

Lors de la simulation, deux courbes apparaissent parce que la *Signal Source* est configurée pour afficher le signal à la fois dans le domaine temporel et fréquentiel. En gros, ça montre l'évolution du signal dans le temps et en fréquence. Ça peut aussi être dû à la sortie du signal, qui est parfois en *Complex* (avec deux composantes) au lieu de *Float*.

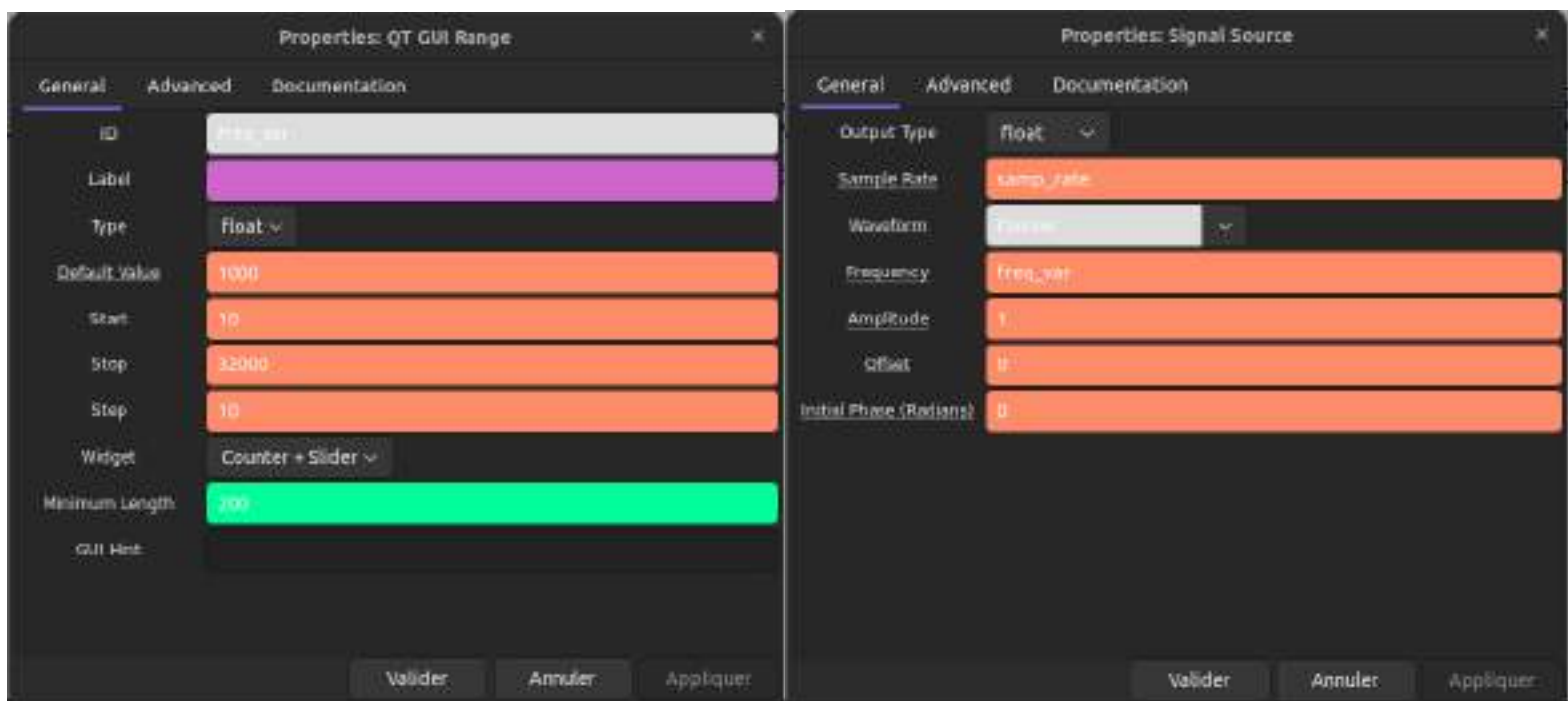
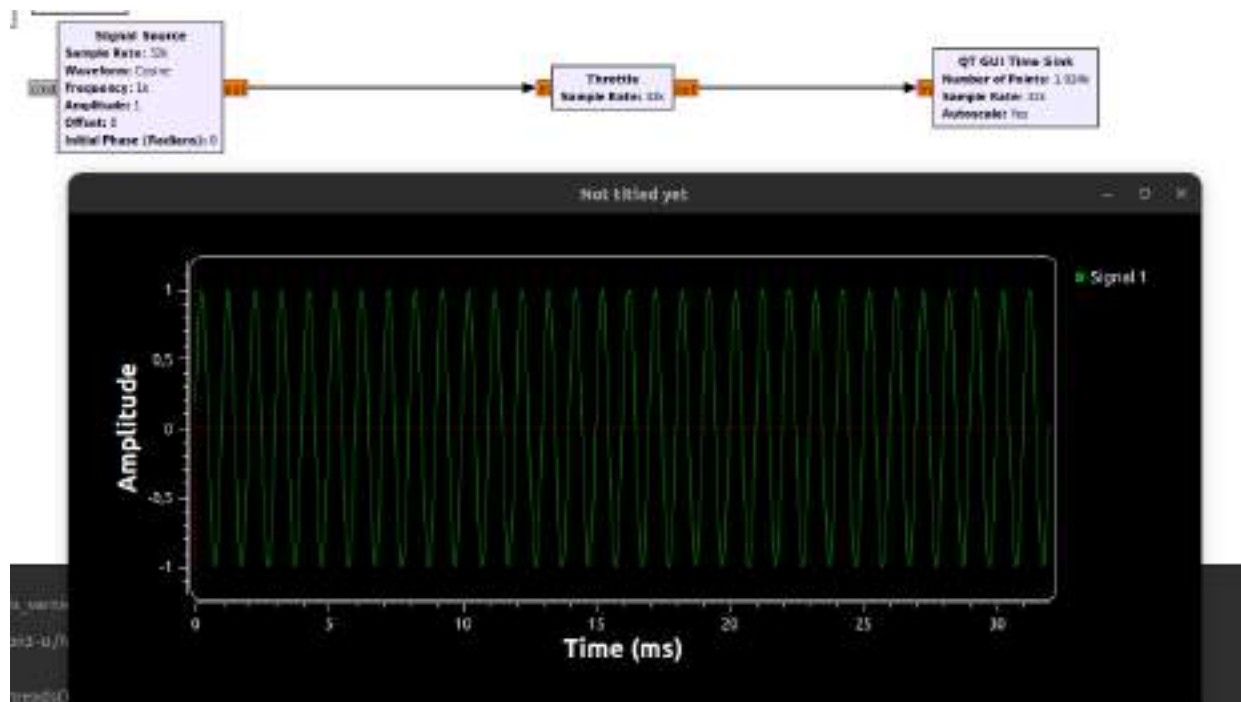
2. Changer la valeur du paramètre Output Type en la fixant à float. Faire le **même** réglage pour **toutes les boîtes**. Exécuter le flow Graph. Que constatez-vous ?

Pour modifier un paramètre en cours de simulation, on utilise une boîte de type slider. Pour cela placer la boîte de la librairie [GUI Widgets] > [QT] > QT GUI Range dans l'espace de travail (figure 5a). Sur la figure 5b, on accède aux propriétés de la boîte. On souhaite faire varier la fréquence de la source. Pour cela, on va modifier les champs

- ID=freq_var,
- Default_value=1000,
- Start=10,
- Stop=32000,
- Step=10,
- Widget=Counter+Slider,

Il faut maintenant modifier la valeur de la fréquence dans la boîte Signal source et remplacer la valeur de la variable frequency par freq_var.

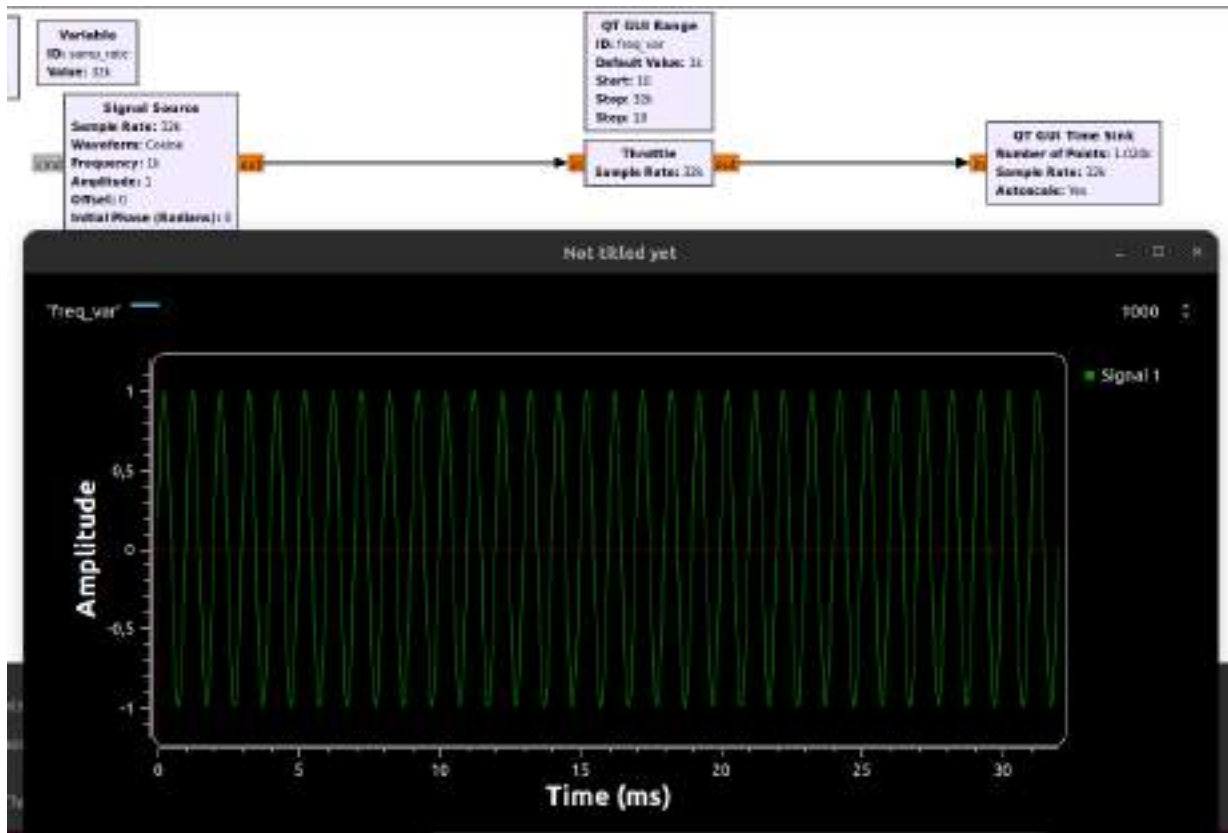
En modifiant le type de sortie dans les propriétés de la *Signal Source* (en le mettant en *Float*), on peut voir qu'une seule courbe s'affiche.



Voici les modifications apportées à la boîte slider.

3. Exécuter le flow graph. Que constatez-vous ?

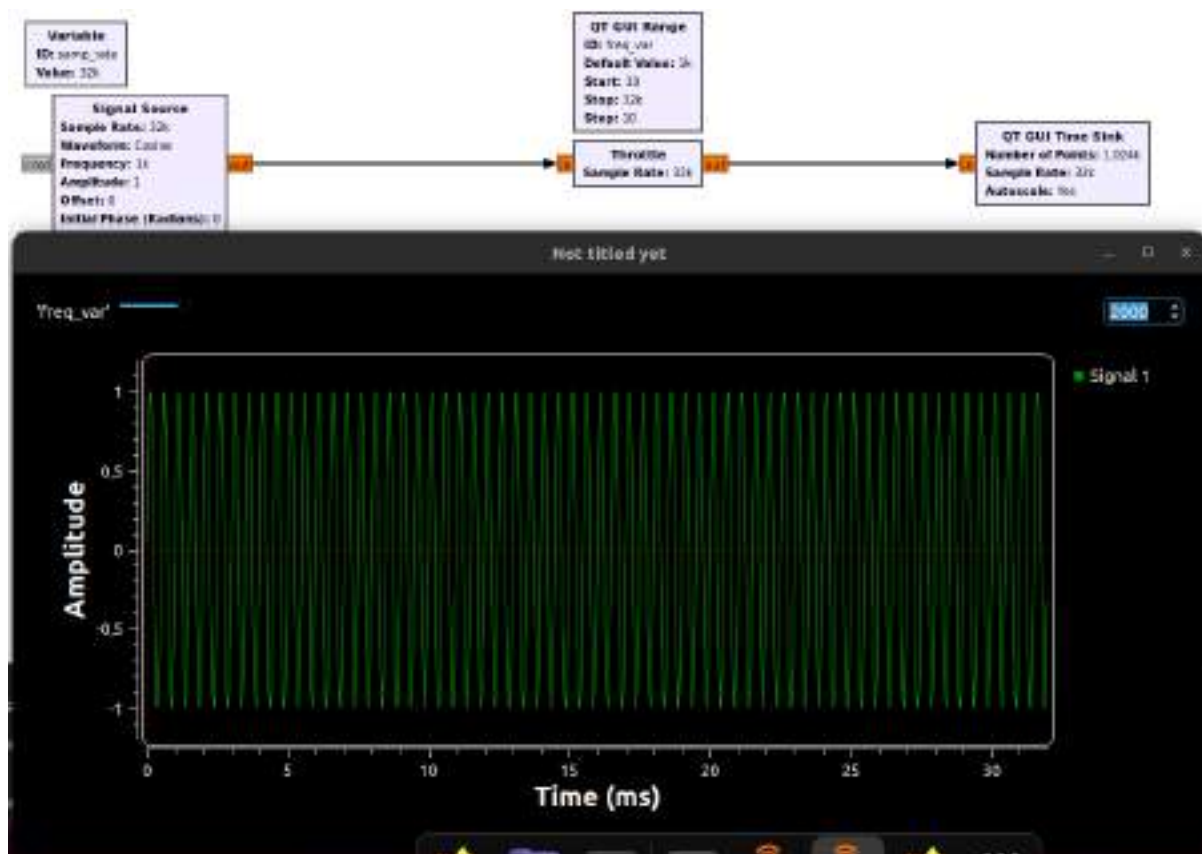
On constate que le slider contrôle efficacement la fréquence du signal, et la courbe se met à jour instantanément pour refléter les changements de fréquence.



4. Faire varier la variable `freq_var`. Quel théorème met-on en évidence dans cette partie ?

En faisant varier la variable `freq_var`, on met en évidence le théorème de l'échantillonnage de Nyquist. Ce théorème dit que pour représenter correctement un signal sans aliasing (ou repliement de spectre), la fréquence d'échantillonnage doit être au moins deux fois supérieure à la fréquence maximale du signal.

Dans notre cas, en augmentant la fréquence `freq_var`, on peut observer que, si la fréquence du signal approche ou dépasse la moitié de la fréquence d'échantillonnage (`samp_rate / 2`), des effets d'aliasing commencent à apparaître.



4 Analyse et précision fréquentielle

L'exercice précédent a mis en évidence le théorème de l'échantillonnage. Dans cette partie, nous allons découvrir comment régler l'analyse fréquentielle en ajoutant un analyseur de spectre.

4.1 Projet 2

Faire une analyse fréquentielle est assez simple puisqu'il suffit d'ajouter la boîte [Instrumentation] > [QT]> QT GUI Frequency Régler les propriétés de la boîte WX GUI Frequency sink en fixant le paramètre Type=Float.

1. En analysant les propriétés de la boîte WX GUI FFT sink, répondez aux questions suivantes :

(a) Quel est le nombre de points de la FFT ?

Le nombre de points de la FFT est 1024 points.

(b) Quelles sont les différentes valeurs du paramètre Window ?

Les différentes valeurs pour le paramètre Window sont :

→ Blackman-harris

→ Hamming

→ Hann

→ Blackman

→ Rectangular

→ Kaiser

→ Flat-top

(c) Expliquez à quoi correspondent ces paramètres.

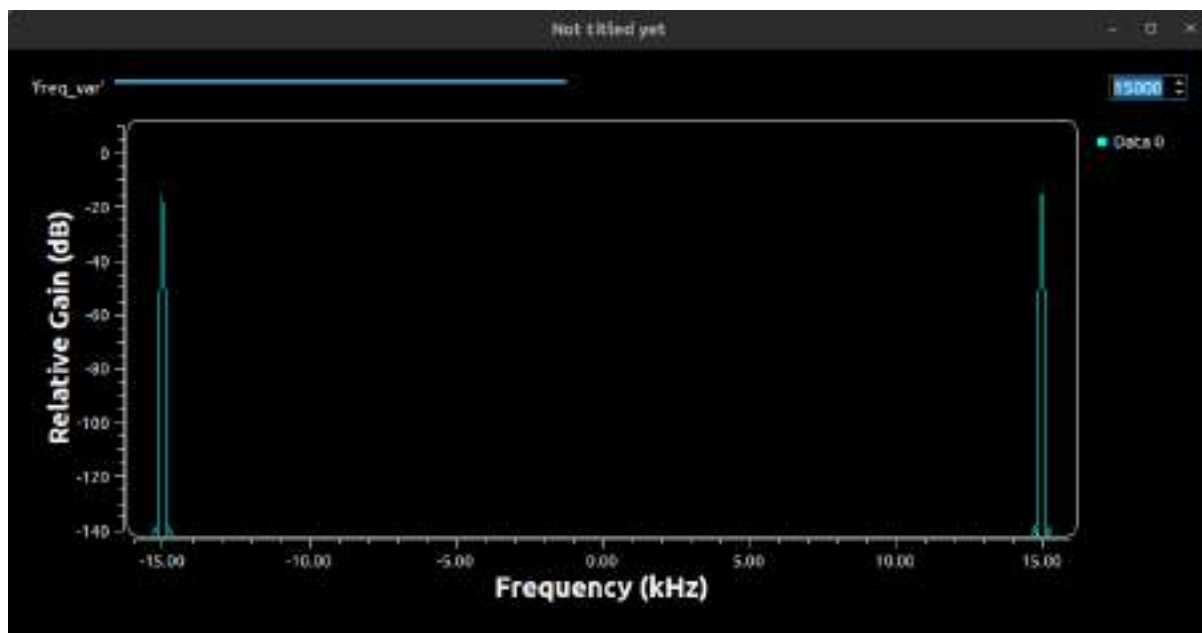
- **FFT Size** : Ce paramètre définit le nombre de points utilisés pour calculer la FFT. Un nombre élevé de points augmente la résolution en fréquence, mais peut nécessiter plus de calculs et de mémoire.
- **Window Type** : La fenêtre (ou window) est une fonction appliquée aux données avant la FFT pour minimiser les effets de fuite spectrale. Différentes fenêtres affectent la forme et la largeur des lobes dans le domaine fréquentiel :
- **Blackman-harris** : Réduit fortement les lobes secondaires, idéal pour des signaux avec des fréquences proches.
- **Hamming** : Bonne réduction des lobes secondaires, utile pour des signaux à longue durée.

- Hann : Compromis entre la résolution et la réduction des lobes, largement utilisée pour des signaux généraux.
- Blackman : Comme Blackman-harris, mais avec une réduction de fuite spectrale moins forte.
- Rectangular : Aucune fenêtre, laissant les données intactes, mais avec une fuite spectrale élevée.
- Kaiser : Paramétrable pour ajuster le compromis entre la largeur de la bande passante principale et la hauteur des lobes secondaires.
- Flat-top : Utilisé pour des mesures précises d'amplitude, minimise les oscillations en fréquence.

2. En observant le spectre, donnez la fréquence limite avant le repliement de spectre.

En observant le spectre, on voit que les composantes fréquentielles sont centrées autour de 0 kHz, ce qui correspond aux fréquences proches de la fréquence centrale qu'on a définie dans les paramètres. La fréquence maximale avant d'avoir du repliement (aliasing) correspond à la fréquence de Nyquist, soit la moitié de la fréquence d'échantillonnage.

Si la bande passante va jusqu'à ± 15 kHz, ça signifie que la fréquence d'échantillonnage doit être d'environ 30 kHz. Donc, la fréquence limite avant repliement serait 15 kHz.



3. Quelle est la fréquence maximale du graphe ?

La fréquence maximale visible sur le graphe de l'analyse fréquentielle dans GNU Radio est généralement déterminée par la fréquence d'échantillonnage (`samp_rate`).

Selon le théorème de Nyquist, cette fréquence maximale est égale à la moitié de la fréquence d'échantillonnage.

Donc, la fréquence maximale du graphe est :

Fréquence maximale = $\text{samp_rate} / 2$

Donc ici `samp_rate` est égal 32kHz, alors la fréquence maximale sera 16 kHz.

4. Donner la relation reliant les variables `samp_rate` et `freq_var`.

Ajouter les boîtes suivantes à votre schéma :

— [Math Operators] > Add

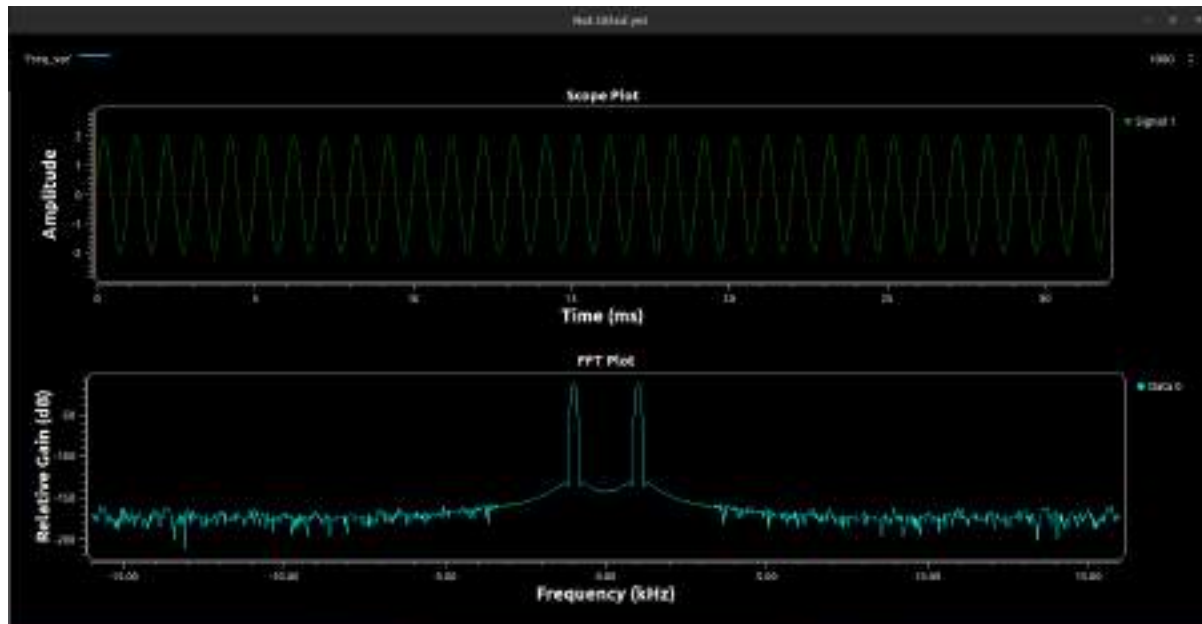
— [Waveform Generator] > Signal Source

Vous laissez les réglages par défaut pour le nouveau générateur. Votre schéma doit ressembler à la figure 6.

La relation entre les deux variables est que la fréquence `freq_var` doit être inférieure ou égale à la moitié de `samp_rate` pour éviter le repliement de spectre, conformément au théorème de Nyquist.

5. Relevez l'amplitude du signal en V et en dB.

On remarque que l'amplitude du signal en V est d'environ 2 . En moyenne on est vers les -200 dB en termes d'amplitude.

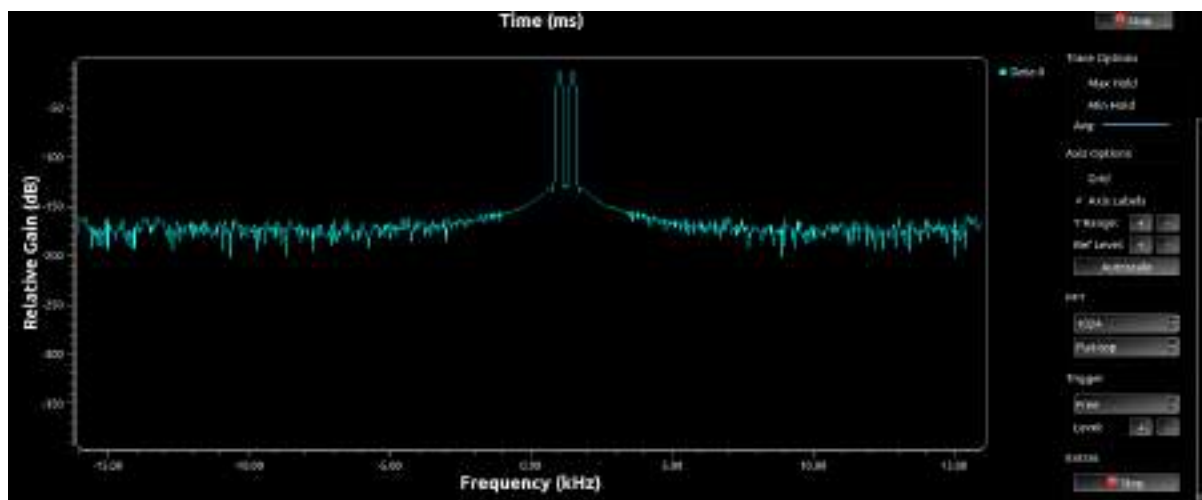


6. En faisant varier la fréquence du premier générateur, donner la valeur de la fréquence à partir de laquelle vous distinguez deux raies.

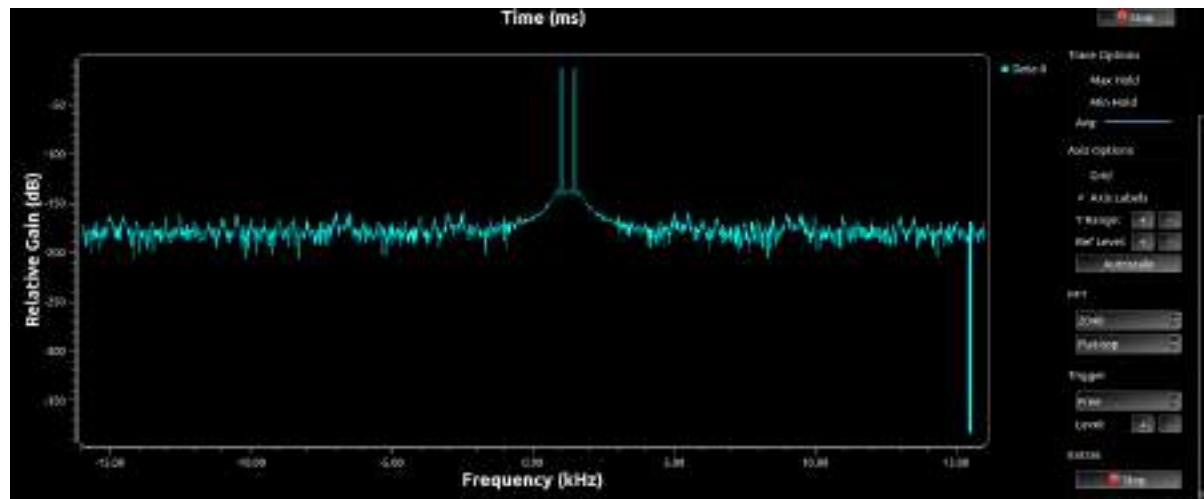
On les distingue à partir de 1500 Hz.

7. En conservant la valeur précédemment trouvée, relevez les spectres pour quatre valeurs de FFT Size : 1024, 2048, 4086, 8192, 32768.

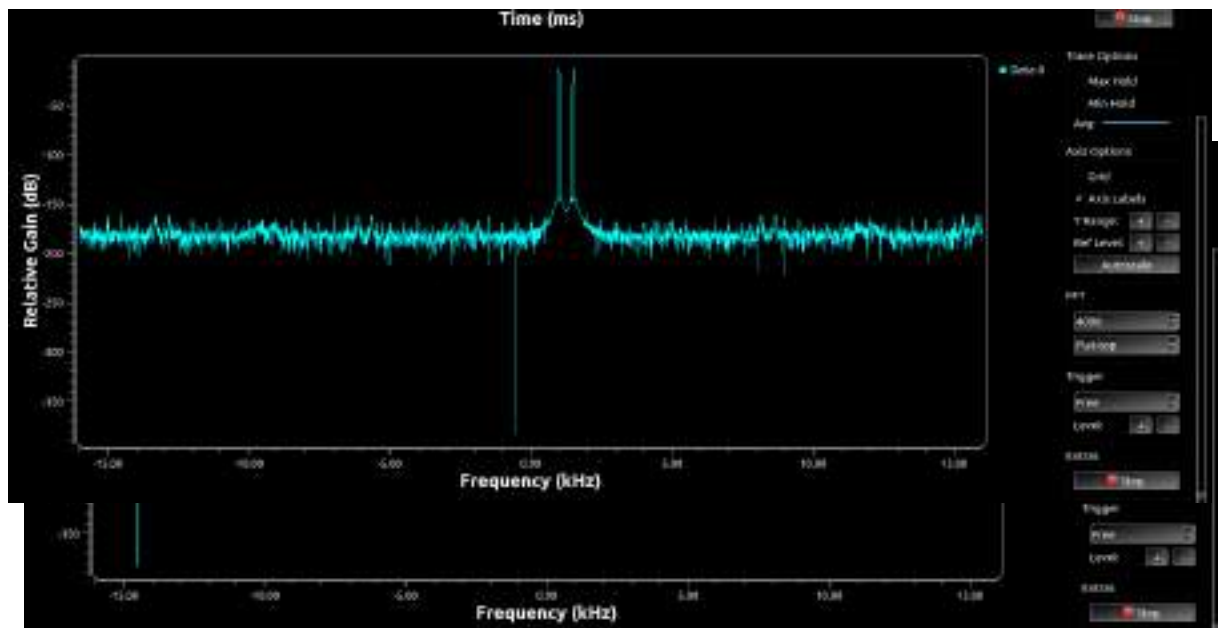
1024:



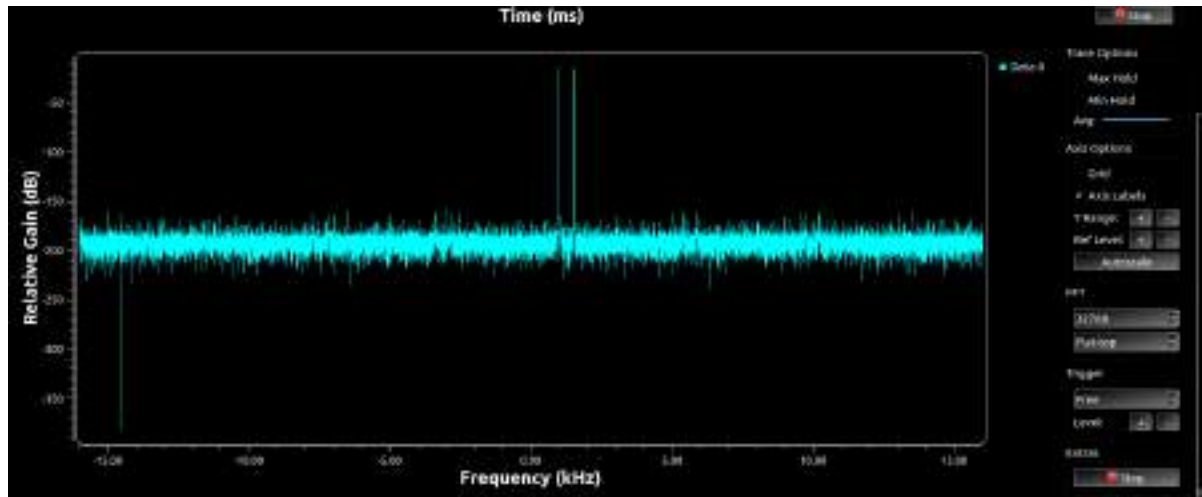
2048:



4086 :



32768 :



8. En modifiant la fréquence du générateur, donner la valeur de la fréquence à partir de laquelle vous distinguez deux raies et ceci pour chaque valeur de FFT Size.

On les distingue à partir de 1500 Hz.

9. Donner la relation entre FFT Size et samp_rate.

- La FFT Size est le nombre de points pour l'analyse en fréquence. Plus elle est grande, meilleure est la précision dans le spectre.
- La samp_rate est la fréquence d'échantillonnage, qui fixe la largeur totale du spectre observable (jusqu'à la moitié de la samp_rate).

La résolution fréquentielle (précision de l'analyse en fréquence) est donnée par :

Résolution fréquentielle = $\text{samp_rate} \div \text{FFT Size}$

Exemple : Avec une samp_rate de 32 kHz et une FFT Size de 1024, la résolution est $32000/1024=31.25102432000=31.25\text{Hz}$.

10. Vérifier votre relation avec les quatre valeurs de FFT Size.

Résolution fréquentielle = $\text{samp_rate} \div \text{FFT Size}$

1024:

Résolution fréquentielle= $32000 \div 1024$

$$= 31,25 \text{ Hz}$$

2048:

Résolution fréquentielle= $32000 \div 2048$

$$= 15,625 \text{ Hz}$$

4096:

Résolution fréquentielle= $32000 \div 4096$

$$= 7,81 \text{ Hz}$$

8192:

Résolution fréquentielle= $32000 \div 8192$

$$= 3,91 \text{ Hz}$$

32768:

Résolution fréquentielle= $32000 \div 32768$

$$= 0,977 \text{ Hz}$$

11. A quoi correspond la variable FFT Size ?

La FFT Size, c'est le nombre de points qu'on utilise pour faire la Transformation de Fourier Rapide (FFT). En gros, elle sert à régler la précision de notre analyse en fréquence.

- Quand la FFT Size est grande : on obtient plus de détails, donc on peut mieux séparer des fréquences proches. Par contre, ça prend plus de temps à calculer.

- Quand la FFT Size est petite : on a moins de précision dans le spectre, mais le calcul est plus rapide.

Donc, la FFT Size aide à choisir entre une analyse plus précise (avec plus de points) ou une analyse plus rapide (avec moins de points).

4.2 Signal modulé en amplitude : évolutions temporelle et fréquentielle

La modulation d'amplitude est une technique permettant de transmettre des informations analogiques (modulant analogique, type sinusoïdal) ou numérique (modulation de type ASK, OOK). Construisez le signal suivant :

$$am(t) = M \cos(2\pi f_m t) P \cos(2\pi f_p t) \quad (1)$$

dans lequel

— $M=0,5$ et $P=1.5$

— $f_m=1$ kHz et $f_p=234$ kHz

Avant de créer le schéma, posez-vous les questions :

— Quelle fréquence d'échantillonnage dois-je fixer ?

La fréquence d'échantillonnage doit être au moins le double de la fréquence la plus élevée présente dans le signal, selon le théorème de Nyquist. La fréquence la plus élevée ici est la fréquence de la porteuse $f_p=234$ kHz, donc la fréquence d'échantillonnage doit être au moins :

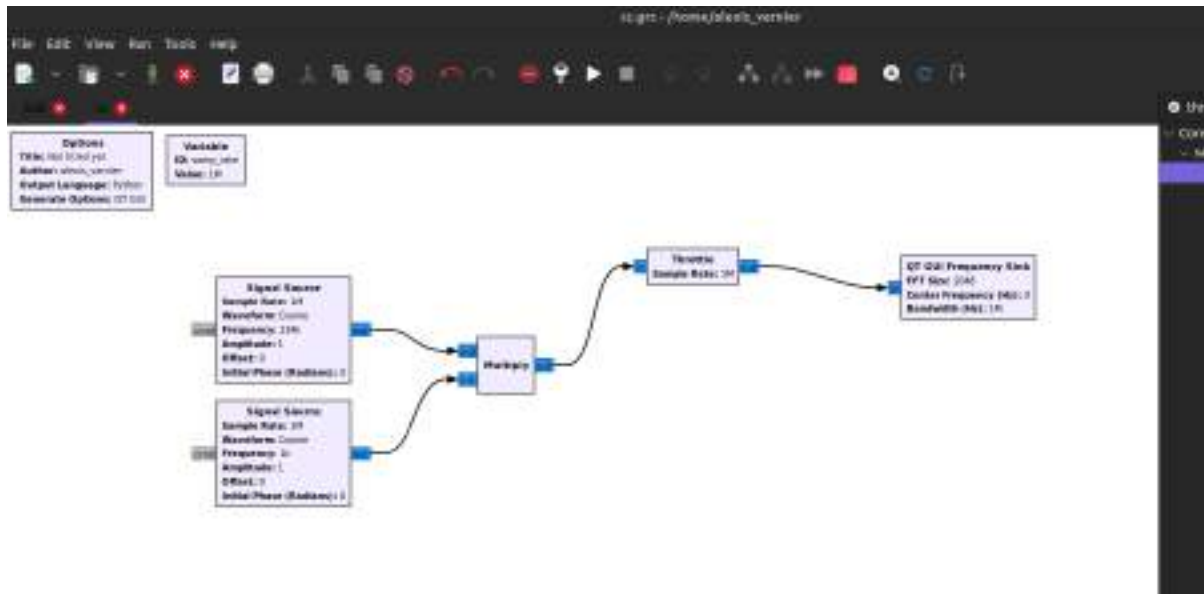
$$\text{samp_rate} \geq 2 \times f_p = 468 \text{ kHz}$$

Il est courant de prendre une marge, donc une `samp_rate` de 500 kHz ou plus serait appropriée pour garantir un bon échantillonnage.

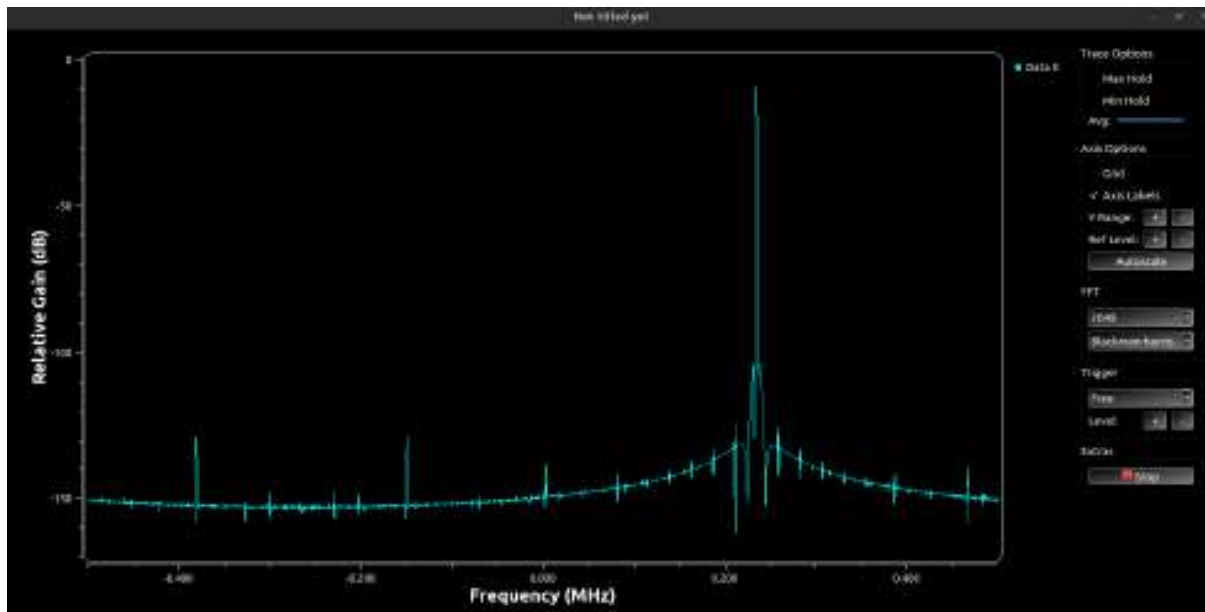
— Quel nombre de points dois-je fixer pour distinguer toutes les raies du spectre ?

Le nombre de points FFT dépend de la précision souhaitée dans l'analyse du spectre. Pour distinguer clairement les différentes raies de fréquences (ou composants), il faut un FFT Size suffisamment grand pour avoir une bonne résolution fréquentielle, souvent entre 1024 et 4096 points, selon la précision désirée.

1. Proposer un schéma permettant de réaliser le projet



2. Tracer le spectre en amplitude du signal modulé. Expliquer le spectre obtenu.



- Pic central : La fréquence du porteur à 234 kHz est visible, ce qui est normal pour une modulation AM.

- Bandes latérales : On remarque les raies qui correspondent aux fréquences $(f_p + f_m)$ (235 kHz) et $(f_p - f_m)$ (233 kHz).

- FFT Size et résolution : La taille de la FFT est de 2048, ce qui est suffisant pour une bonne résolution fréquentielle.

Nous obtenons un spectre correct dont les raies sont bien positionnées.

3. Mesurer la précision fréquentielle.

Pour mesurer la précision fréquentielle, il faut se pencher sur les éléments suivants :

→ Définition de la précision fréquentielle

La précision fréquentielle se réfère à la capacité de la FFT (Fast Fourier Transform) à distinguer deux fréquences très proches dans le spectre. Elle dépend directement de la résolution fréquentielle, qui est donnée par la formule :

$$\text{Résolution fréquentielle} = f_{\text{échantillonnage}} / N_{\text{FFT}}$$

où :

- $f_{\text{échantillonnage}}$ est la fréquence d'échantillonnage (1 MHz dans votre cas),

- N_{FFT} est la taille de la FFT (2048 dans votre cas).

→ Calcul de la précision fréquentielle

En appliquant la formule :

$$\text{Résolution fréquentielle} = 1\,000\,000 \text{ Hz} / 2048 \approx 488.28 \text{ Hz}$$

Cela signifie que la précision fréquentielle de notre spectre est d'environ 488 Hz. En d'autres termes, le spectre peut distinguer deux raies dont la différence de fréquence est au moins de 488 Hz.

→ Impact sur l'analyse

Cette précision est suffisante pour distinguer les raies autour de la fréquence du porteur (234 kHz) et des bandes latérales (233 kHz et 235 kHz). Si nous avons besoin d'une meilleure résolution, nous pouvons augmenter la taille de la FFT, ce qui diminuera la valeur de la résolution fréquentielle. Par exemple, doubler la taille de la FFT (4096) permettrait d'obtenir une précision de 244 Hz.

4. Relever le nombre de points pour avoir une FFT conforme à la modulation.

Pour déterminer le nombre de points nécessaires afin d'avoir une FFT conforme à la modulation, nous devons tenir compte de la résolution fréquentielle requise et des détails des raies spectrales que vous souhaitez observer.

→ Calcul du nombre de points FFT requis

Si nous souhaitons obtenir une résolution fréquentielle précise pour distinguer des détails spécifiques dans la modulation, utilisez la formule :

$$N_{\text{FFT}} = f_{\text{échantillonnage}} / \text{Résolution souhaitée}$$

→ Exemple de calcul

Supposons que nous souhaitons avoir une résolution de 100 Hz pour mieux observer les bandes latérales :

$$N_{\text{FFT}} = 1\,000\,000 \text{ Hz} / 100 \text{ Hz} = 10\,000$$

Dans ce cas, pour atteindre une résolution fréquentielle de 100 Hz, la taille de la FFT doit être de 10 000 points.

→ Interprétation pratique

- Si notre résolution actuelle est de 488 Hz avec une FFT de 2048 points, et que nous avons besoin de mieux discerner des raies proches, augmenter la taille de la FFT est nécessaire.

- Plus le nombre de points est élevé, plus la résolution fréquentielle sera fine, mais cela demandera plus de puissance de calcul et pourra ralentir l'affichage.

5 Transmission d'un signal en AM

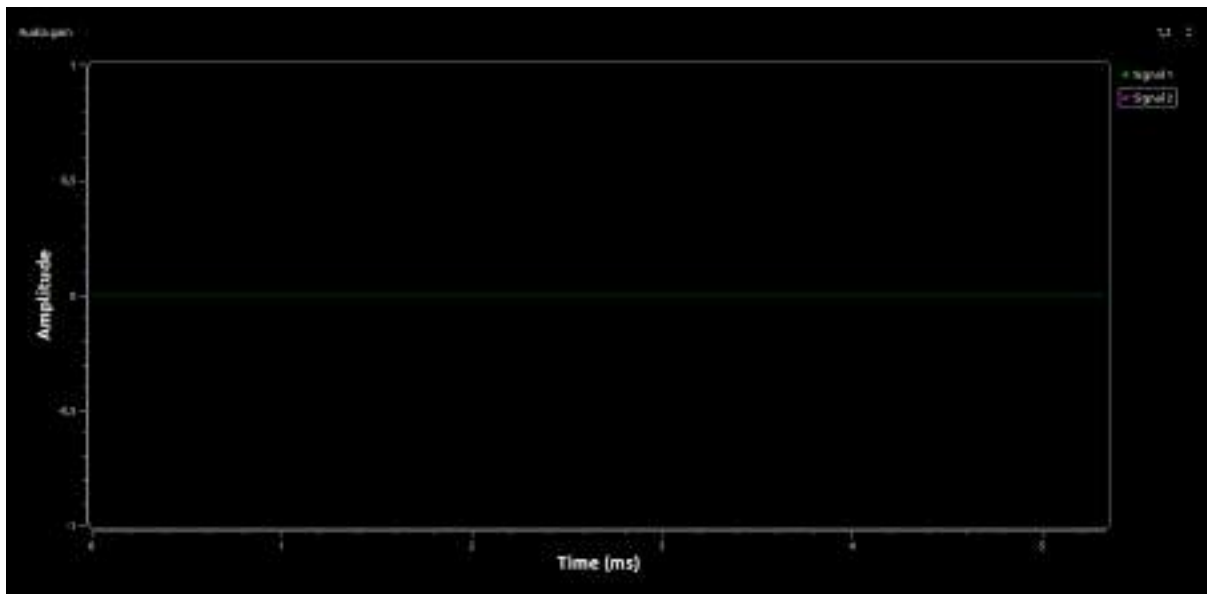
Le but de ce TP est de transmettre un signal entre deux ordinateurs via le réseau de la salle. Pour simplifier l'échange, une modulation ASK sera utilisée mais d'autres modulations peuvent être utilisées. La transmission s'effectue en local dans un premier temps, puis entre deux ordinateurs de la salle. La source est un microphone, le récepteur le haut parleur de l'ordinateur.

5.1 Émetteur AM

Le schéma de l'émetteur est présenté sur la figure 7

Voici la description des blocs :

- L'entrée du microphone est définie par un bloc Audio Source. Les paramètres sont les suivants :
 - Fréquence d'échantillonnage : réglé sur 48khz (utilisez le menu déroulant)
 - Nom du périphérique : pour la plupart des prises micro intégrées à l'ordinateur, le nom du périphérique est donné par l'utilitaire de la carte son du système d'exploitation —
 - Pour le reste de l'organigramme, un taux d'échantillonnage de 768khz est utilisé. Cette valeur a été choisie pour donner à la fréquence porteuse de 48khz 16 échantillons par cycle ($48000 \times 16 = 768000$).
 - Bloc de variables — id : samp_rate
- valeur : 768000
 - Pour augmenter la fréquence d'échantillonnage de 48khz de l'entrée audio à la fréquence d'échantillonnage de 768khz, un bloc Repeat avec une valeur d'interpolation de 16 est utilisé.
 - Le bloc QT GUI Range définit une commande de gain (volume) audio : — id : volume
 - valeur par défaut : 1.2 — start : 0
 - stop : 10.0
 - step : 0.1
 - Widget : choisissez ce que vous voulez
 - La valeur de la commande de volume est utilisée comme multiplicateur dans le bloc Multiply Const. Constante : volume
 - Pour créer un signal AM, le signal porteur est multiplié par le signal audio plus un. La constante 1 crée la porteuse lorsqu'aucun signal audio n'est présent. Bloc Add Const Constante : 1.0
 - Le signal de la porteuse (dans cet exemple, 48khz) est généré par le bloc Signal Source.
 - Remarque : il n'y a pas de corrélation entre la fréquence d'échantillonnage audio et la fréquence du signal porteur. — Fréquence d'échantillonnage : samp_rate
 - Fréquence : 48000
 - Amplitude : 0.5
 - Le Time Sink de QT GUI donne une représentation visuelle du signal transmis. — Nombre de points : 4096
 - Taux d'échantillonnage : samp_rate
 - Nombre d'entrées : 2
 - Pour un véritable émetteur radio, la sortie du bloc Add Const serait transmise à un filtre passe-bas, puis au matériel de radiofréquence (RF). Voir l'exemple à la fin de ce tutoriel. Pour l'instant, nous envoyons le signal d'émission à un socket de données ZMQ PUB Sink connecté à la section de réception.
 - Adresse : tcp ://127.0.0.1 :50001

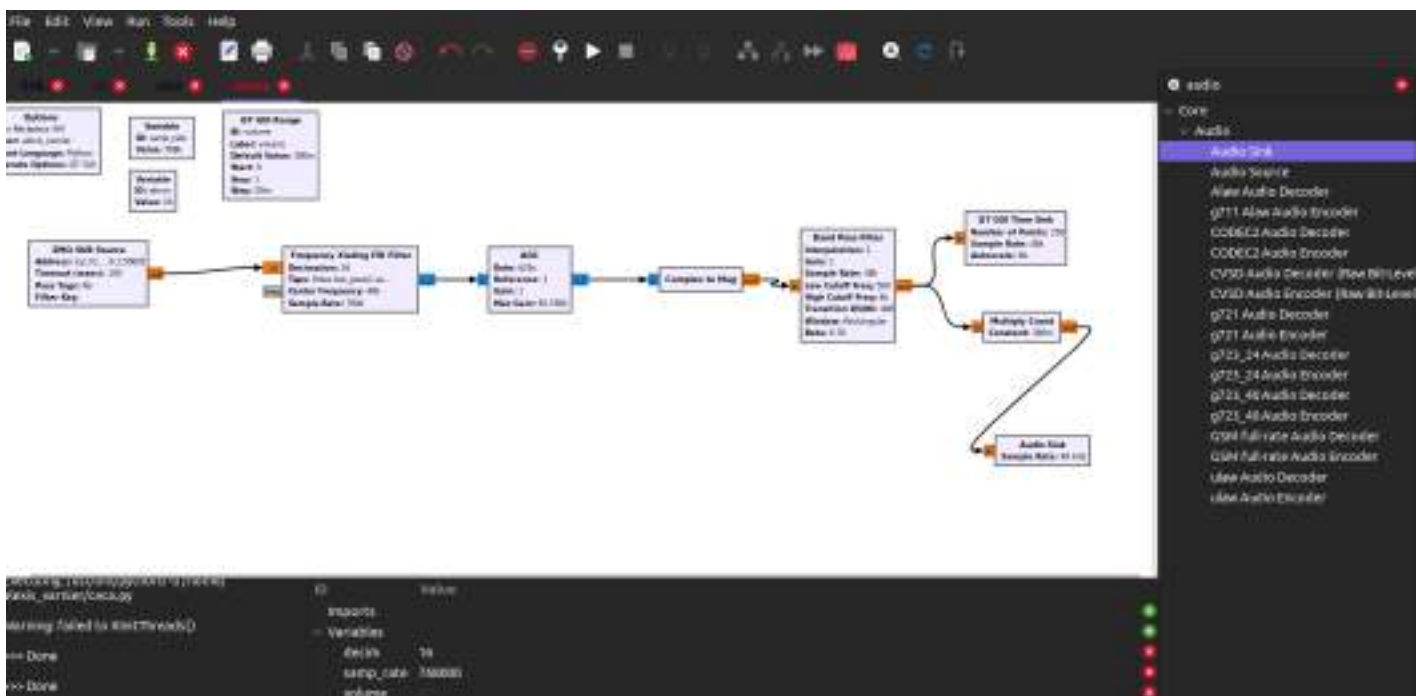


5.2 Récepteur AM

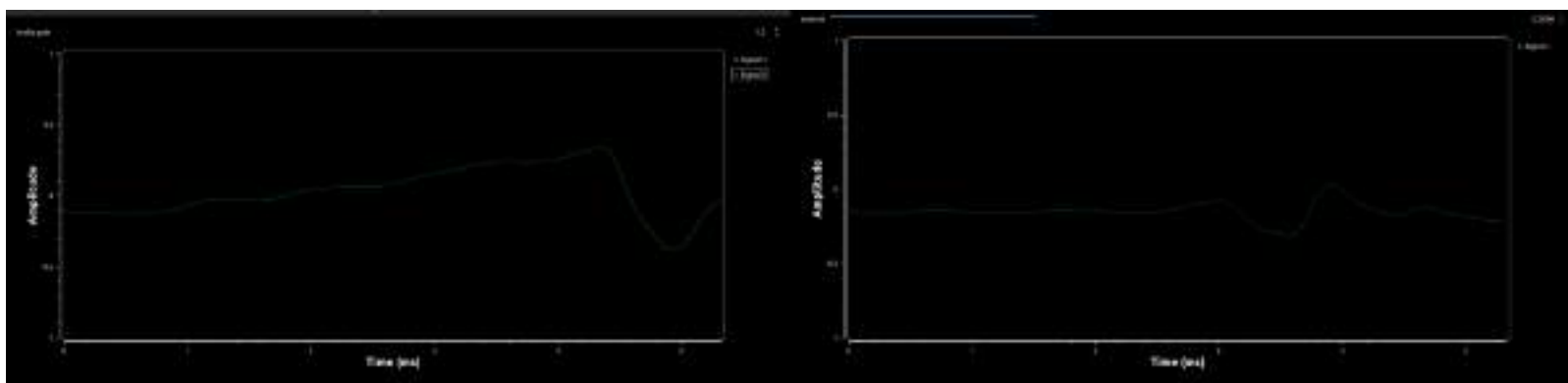
Le récepteur est conforme au schéma de la figure 8

- À partir des différents réglages utilisés précédemment, réaliser le diagramme de flux du récepteur. Avec les réglages du filtre :
 - Type : Float->Complex (Real Taps)
 - Decimation : decim Taps : $\text{firdes.low_pass}(1, \text{samp_rate}, \text{samp_rate}/(2\text{decim}), 2000)$
 - Center Frequency : 48000
 - Sample Rate : samp_rate

Voici le schéma du récepteur



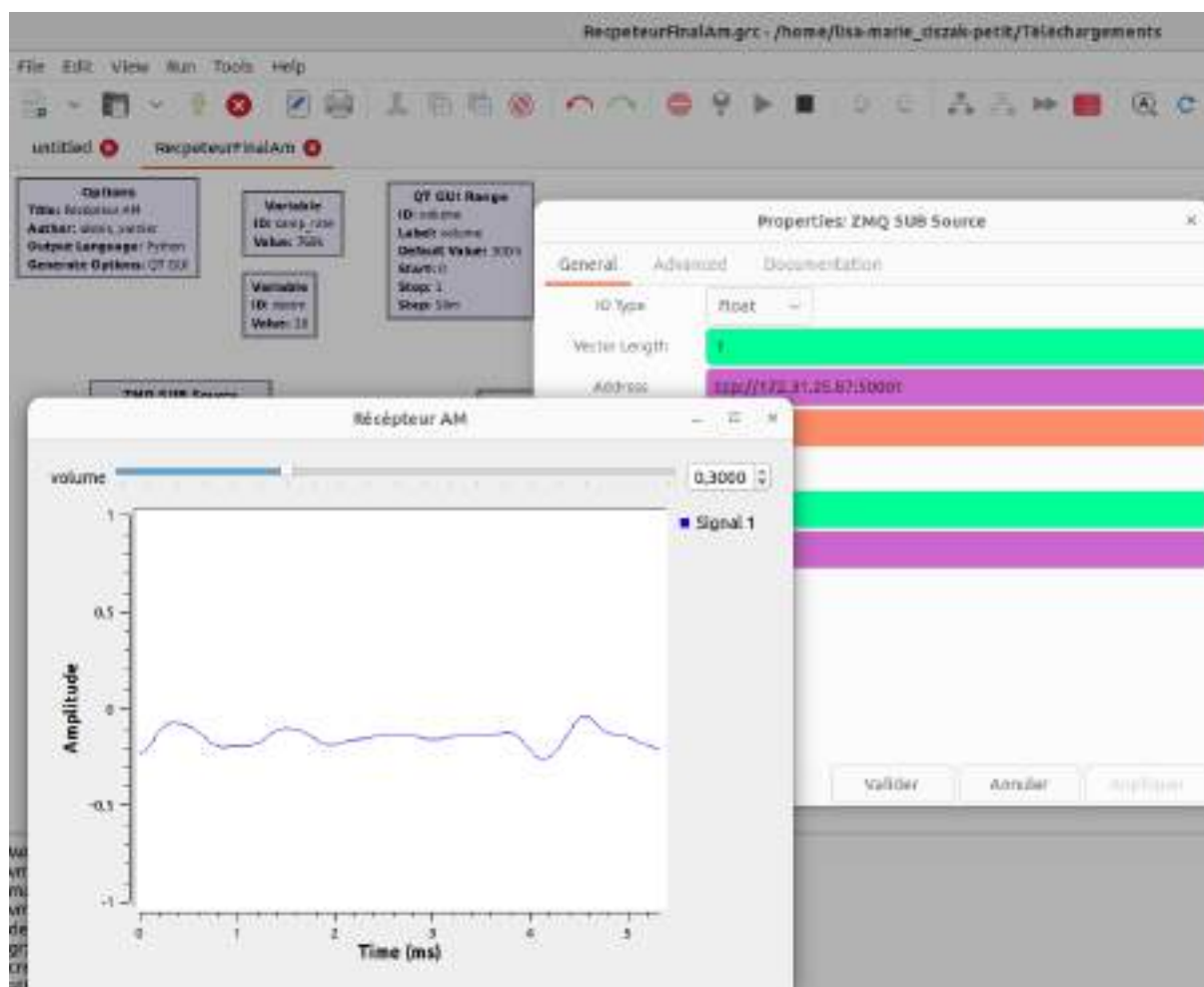
2. Tester la communication.



On peut remarquer que cela fonctionne, à gauche on a l'émetteur et à droite le récepteur.

3. Adapter les schémas pour communiquer entre deux ordinateurs de la salle.

On a ci-dessous le récepteur, on a uniquement changé l'adresse ip qui est celle de l'autre pc





Thème 3: Logiciel MGS

1 Objectifs

La découverte et la compréhension de l'interface du logiciel se déroulent en deux temps :

- Analyses spectrales de fichiers enregistrés,
- Analyses spectrales à l'aide de l'antenne.

2 Analyses spectrales de fichiers enregistrés

Les fichiers sont disponibles sur la plate-forme Moodle. Pour chaque fichier :

- GSM900.mdr
- GSM1800.mdr
- LTE.mdr

- WLan24.mdr

répondez aux questions suivantes : [Fichier GSM900](#)

1. Charger le fichier dans le logiciel MCS Spectrum Analyzer Mesure -> Charger un fichier de mesures . Laisser à zéro la pause entre les balayages.
2. Mettre la lecture du fichier en boucle Mesure -> Reproduction en boucle
3. Appuyer sur le pictogramme Configuration et répondez aux questions :

(a) Quel est le profil utilisé pour l'analyse spectrale ?

[Le profil utilisé est GSM 900D](#)

(b) Dans quel pays est réalisé l'analyse spectrale ?

[En Allemagne](#)

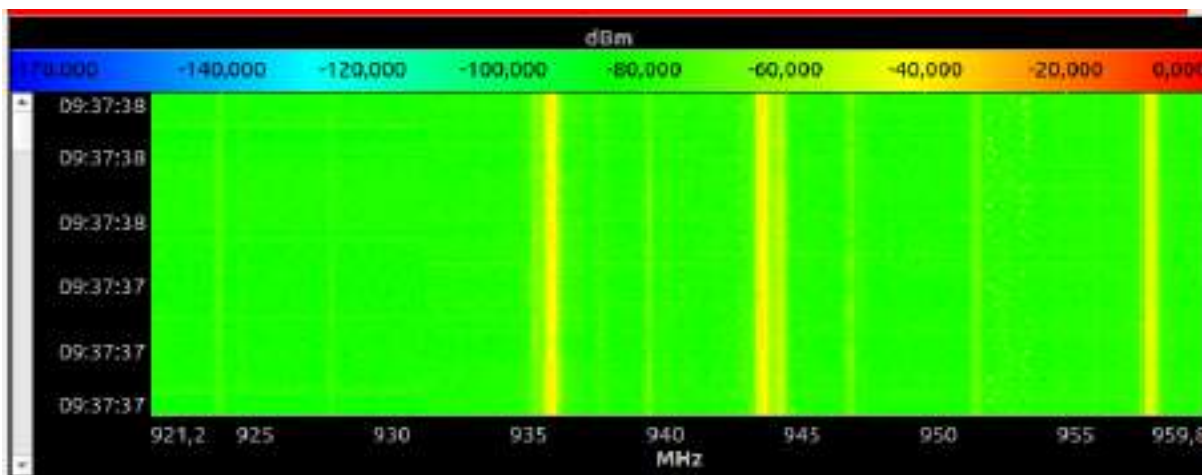
(c) Relevez la fréquence minimale et maximale de l'analyse.

Départ	9 2 1 , 2 0 0	MHz
Arrêt	9 5 9 , 8 0 0	MHz
Centrale	9 4 0 , 5 0 0	MHz
Span (Largeur de fréquences)	921,200	MHz

(d) Quelle est l'unité de mesure utilisée ?

Les Mégahertz (MHz)

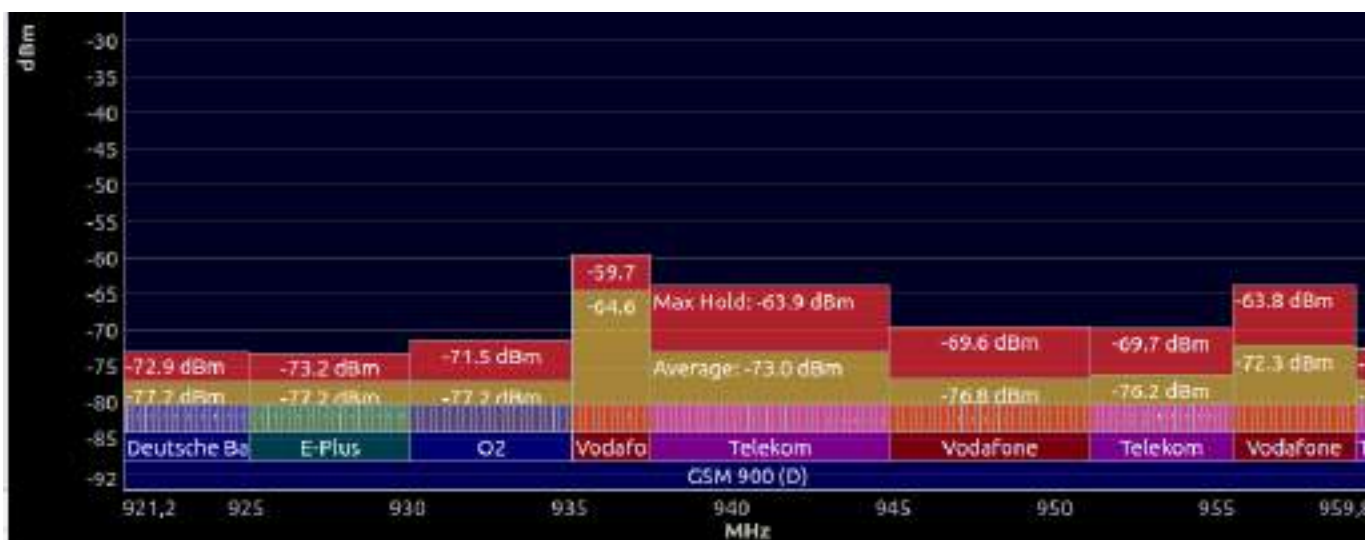
4. Appuyer sur le pictogramme Affichage en cascade et répondez aux questions :
 - (a) Estimer les fréquences des raies jaunes ou à défaut la bande passante de chaque trace jaune.



Comme on peut apercevoir sur l'affichage en cascade on distingue 4 raies

- Une raie à 937 MHz
- Une raie à 943 MHz et une autre collée à 944 MHz
- Une raie à 957 MHz

5. Appuyer sur le pictogramme Puissance du canal et répondez aux questions :
 - (a) Donner la puissance moyenne pour chaque bande de fréquences allouée aux opérateurs.



répondez aux questions suivantes : [fichier GSM1800.mdr](#)

(a) Quel est le profil utilisé pour l'analyse spectrale ?

Le profil utilisé est [GSM1800](#)

(b) Dans quel pays est réalisée l'analyse spectrale ?

En [Allemagne](#)

(c) Relevez la fréquence minimale et maximale de l'analyse.

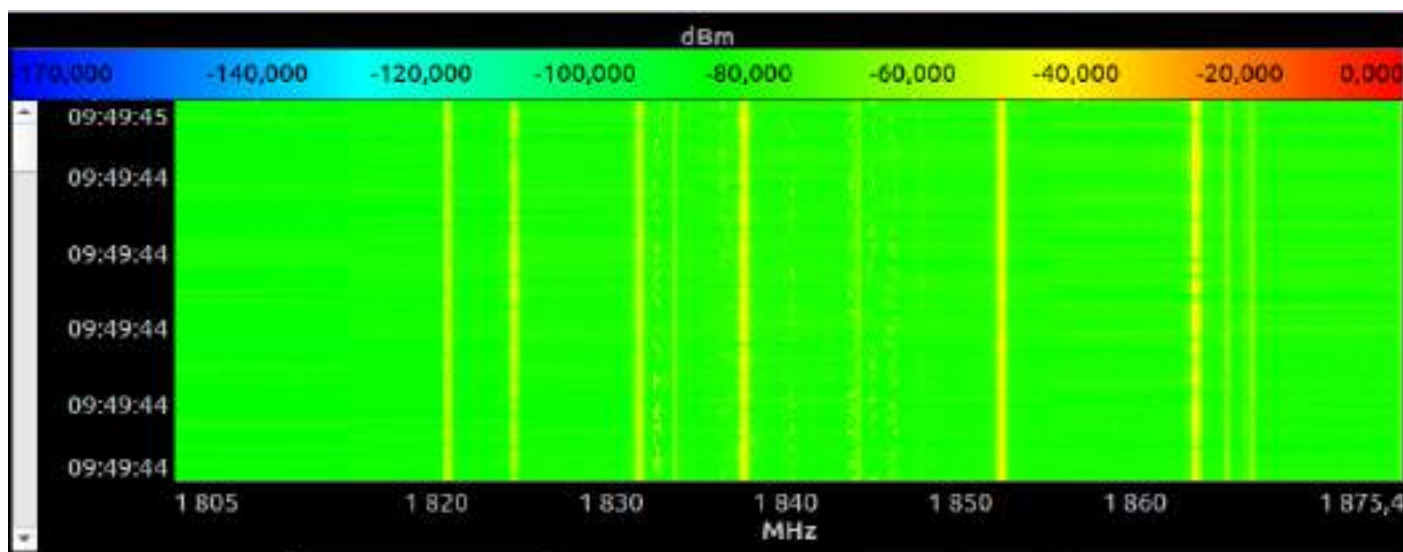


(d) Quelle est l'unité de mesure utilisée ?

Les [Mégahertz \(MHz\)](#)

6. Appuyer sur le pictogramme Affichage en cascade et répondez aux questions :

(a) Estimer les fréquences des raies jaunes ou à défaut la bande passante de chaque trace jaune.



On distingue 6 raies sur l'affichage en cascade

- Une raie à 1820 MHz
 - Une raie à 1823 MHz
 - Une raie à 1831 MHz
 - une raie à 1838 MHz
 - Une raie à 1851 MHz
 - une raie à 1863 MHz
7. Appuyer sur le pictogramme Puissance du canal et répondre aux questions :
- (a) Donner la puissance moyenne pour chaque bande de fréquences allouée aux opérateurs.

C'est l'average sur la photo ci-dessous



répondez aux questions suivantes : [fichier lte.mdr](#)

(a) Quel est le profil utilisé pour l'analyse spectrale ?

Le profil utilisé est GSM1800

(b) Dans quel pays est réalisée l'analyse spectrale ?

En Allemagne

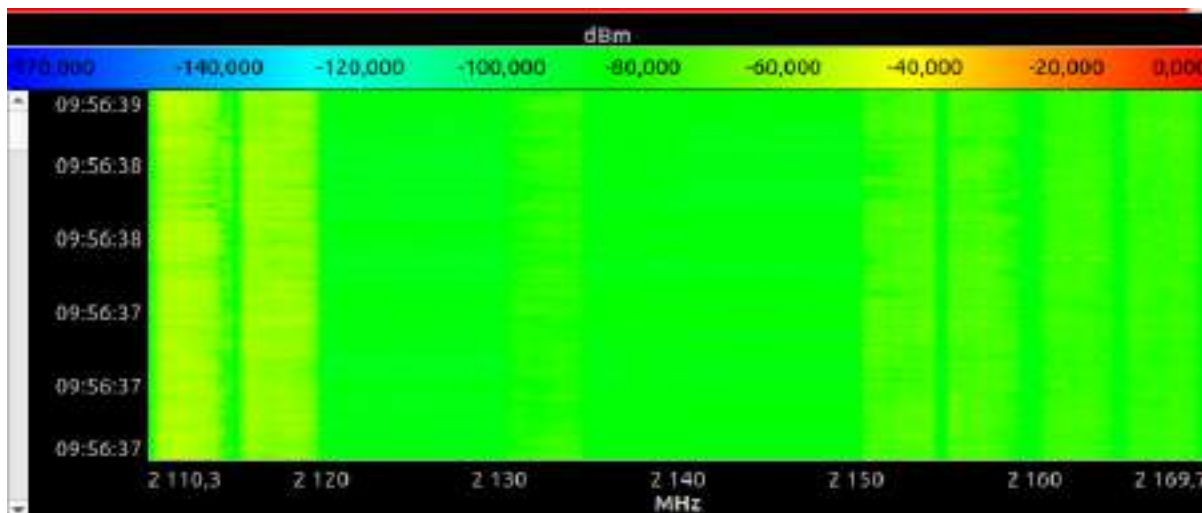
(c) Relevez la fréquence minimale et maximale de l'analyse.

Départ	2 1 1 0 , 3 0 0	MHz
Arrêt	2 1 6 9 , 7 0 0	MHz
Centrale	2 1 4 0 , 0 0 0	MHz
Span (Largeur de fréquences)	2 1 1 0 , 3 0 0	MHz

(d) Quelle est l'unité de mesure utilisée ?

Les Megahertz (Mhz)

1. Appuyer sur le pictogramme Affichage en cascade et répondre aux questions :
 - (a) Estimer les fréquences des raies jaunes ou à défaut la bande passante de chaque trace jaune.



2. Appuyer sur le pictogramme Puissance du canal et répondre aux questions :
 - (a) Donner la puissance moyenne pour chaque bande de fréquences allouée aux opérateurs. On obtient rien



répondez aux questions suivantes : [le fichier Wlan24.mdr](#)

(a) Quel est le profil utilisé pour l'analyse spectrale ?

Le profil utilisé est **Wlan 802.11b/g 2.4 GHz**

(b) Dans quel pays est réalisée l'analyse spectrale ?

Allemagne

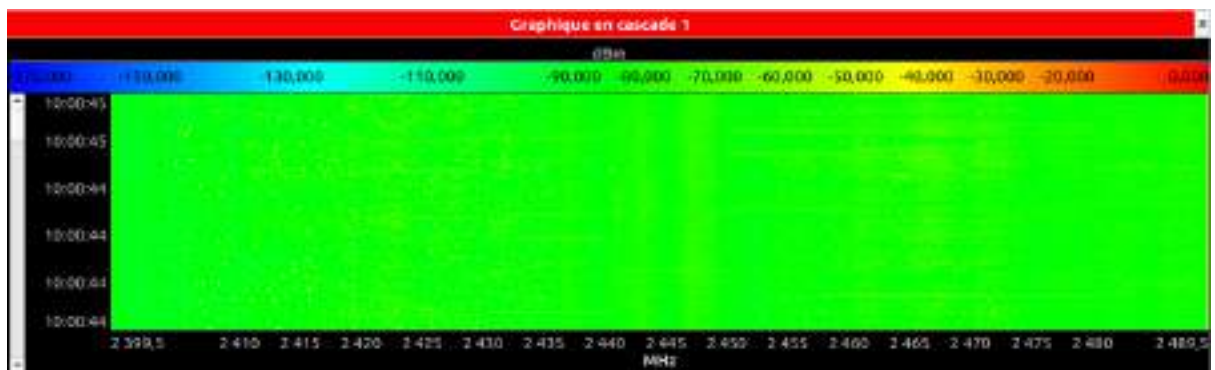
(c) Relevez la fréquence minimale et maximale de l'analyse.

Départ	2 3 9 9,5 0 0	MHz
Arrêt	2 4 8 9,5 0 0	MHz
Centrale	2 4 4 4,5 0 0	MHz
Span (Largeur de fréquences)	2 399,500	MHz

(d) Quelle est l'unité de mesure utilisée ?

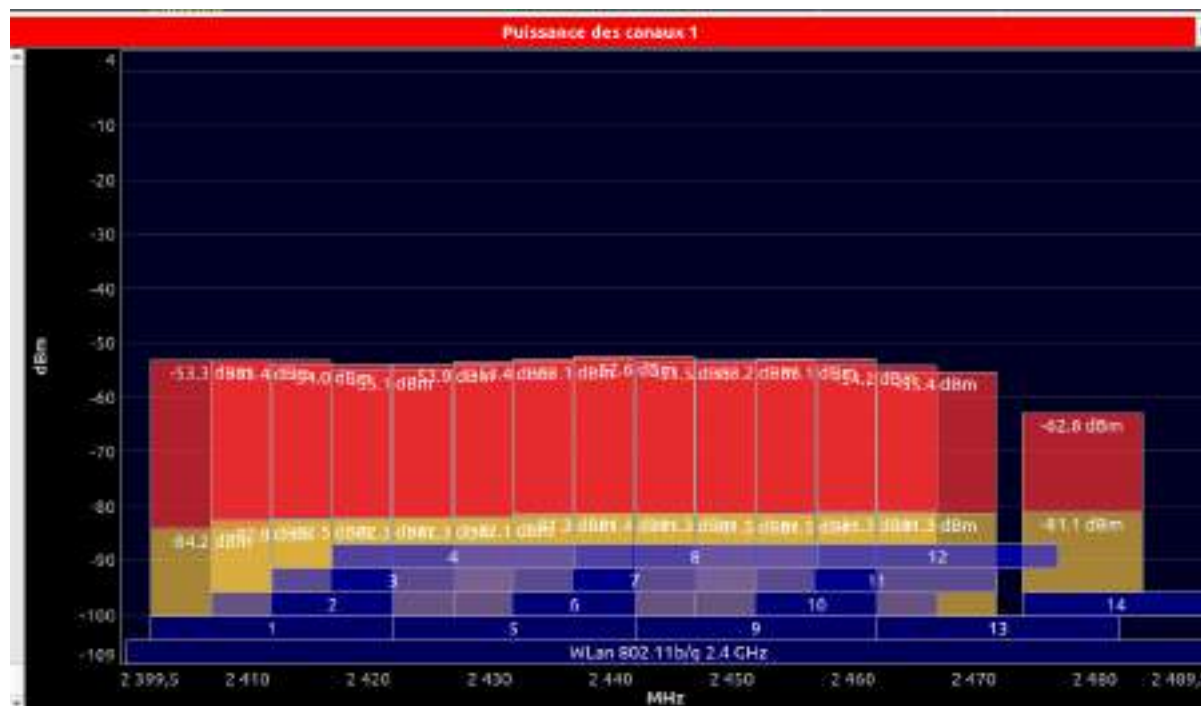
Les Mégahertz (Mhz)

- Appuyer sur le pictogramme Affichage en cascade et répondez aux questions :
 (a) Estimer les fréquences des raies jaunes ou à défaut la bande passante de chaque trace jaune.



2.

3. Appuyer sur le pictogramme Puissance du canal et répondez aux questions :
 - (a) Donner la puissance moyenne pour chaque bande de fréquences allouée aux opérateurs.



3 Découverte de l'environnement HF radio 3.1 Préparation de l'analyseur

3.1 Préparation de l'analyseur

Vous disposez d'un analyseur par binôme. Avant d'explorer un spectre RF, vous devez monter l'antenne sur l'analyseur et connecter l'analyseur sur le port USB de l'ordinateur.

3.2 Analyse du WIFI

Charger le profil Wifi 2,4GHz IEEE 802.11g. Que pouvez conclure sur l'allure du spectre ?



- Fréquence centrale et bande passante :

- Le spectre couvre la bande de fréquences entre 2402 MHz et 2494 MHz, ce qui correspond à la bande Wi-Fi 2,4 GHz.

- Les différents canaux Wi-Fi IEEE 802.11g sont représentés dans la bande. On remarque les canaux principaux (1 à 14) délimités en bas du graphique.

- Puissance du signal :

- L'intensité du signal (en dBm) est représentée sur l'axe vertical. Entre -80 et -60 dBm

- La courbe verte indique l'évolution du niveau de puissance sur l'ensemble des fréquences. Dans ce cas, les valeurs mesurées sont majoritairement faibles, autour de -80 dBm à -90 dBm, indiquant peu d'activité ou des signaux faibles.

- État général du spectre :

- Le spectre semble relativement plat avec peu de pics significatifs, ce qui pourrait indiquer une faible densité d'appareils actifs ou un faible niveau d'interférences dans cette bande.

- Aucun canal ne semble particulièrement saturé ou dominant en termes d'émissions.

- Informations importantes affichées :

- La calibration de l'appareil est signalée comme "OUTDATED", ce qui peut influencer légèrement la précision des mesures.

- Aucun GPS n'est connecté, et il semble que les préamplificateurs sont désactivés, ce qui pourrait également limiter la sensibilité de la mesure.

Conclusion :

L'analyse spectrale montre un spectre relativement calme avec peu d'activité notable dans la bande Wi-Fi 2,4 GHz. Cela pourrait être dû à une faible utilisation du réseau ou à un environnement peu encombré. Si vous prévoyez d'utiliser un réseau Wi-Fi dans cet environnement, il semble qu'il y ait peu de risques de congestion ou d'interférence dans cette bande.



Charger le profil Wifi 5GHz, choisir la bande de fréquence en fonction du protocole disponible dans la salle (vérifier avec votre téléphone). Que pouvez conclure sur l'allure du spectre ?

Observations sur le spectre 5 GHz :

- Bande de fréquence :

- La bande analysée s'étend de 5470 MHz à 5725 MHz, couvrant les canaux 100 à 140 pour les réseaux Wi-Fi 5 GHz.

- Ces canaux appartiennent généralement à des bandes DFS (Dynamic Frequency Selection), souvent moins encombrées.

- Puissance des signaux :

- Les niveaux de puissance mesurés (courbe verte) sont principalement autour de -80 dBm à -90 dBm, similaires à ceux observés dans la bande 2,4 GHz.

- Aucune activité significative ou point de congestion visible, ce qui pourrait indiquer un faible usage de cette bande dans l'environnement.

- Profil du spectre :

- Le spectre est globalement homogène et calme, sans pics importants, ce qui suggère peu ou pas d'émetteurs actifs à forte intensité.

- Cela peut être dû à l'absence de réseaux ou à une bonne séparation des canaux entre les appareils présents.

- Calibration et conditions :

- Comme pour la bande 2,4 GHz, la calibration de l'appareil est signalée comme "OUTDATED".

- La résolution spectrale et le temps d'échantillonnage (50 ms ici) permettent de détecter des variations fines.

Nous allons comparer les deux signaux:

Congestion :

- La bande 2,4 GHz est généralement plus encombrée que la bande 5 GHz, mais dans cet environnement, les deux bandes semblent peu utilisées.
- Le spectre 5 GHz montre une répartition encore plus calme, avec moins de signaux parasites.

Interférences :

- Le Wi-Fi 2,4 GHz est sujet à des interférences provenant d'autres appareils (Bluetooth, micro-ondes, etc.), mais cela n'est pas évident dans l'analyse actuelle.
- Le spectre 5 GHz est moins sujet à ce type d'interférences grâce à ses fréquences plus élevées.

Capacité et portée :

- Le 2,4 GHz offre une meilleure portée mais une bande passante plus limitée.
- Le 5 GHz offre une capacité supérieure (plus de canaux disponibles) mais une portée légèrement réduite en raison de l'atténuation plus forte des hautes fréquences.

Conclusion:

Pour un réseau Wi-Fi dans cet environnement, la bande 5 GHz est une meilleure option si les appareils supportent ce protocole, grâce à sa capacité plus élevée et à l'absence d'encombrement visible. Cependant, si une meilleure portée est nécessaire (dans des zones éloignées ou à travers des obstacles), la bande 2,4 GHz reste une bonne alternative.



Départ	5 4 7 0,0 0 0	MHz
Arrêt	5 7 2 5,0 0 0	MHz
Centrale	5 5 9 7,5 0 0	MHz
Span (Largeur de fréquences)	255,000	MHz

3.3 Analyse radio d'un échange entre terminal mobile et le réseau mobile

Dans cette partie vous devez analyser les trames échangées entre votre terminal mobile et un relais 4G situé proche de l'IUT. Suivant votre opérateur vous devez diriger correctement l'antenne de l'analyseur de spectre afin d'obtenir un signal exploitable.

1. Connectez-vous sur le site <https://cartoradio.fr/#/>.
2. Rechercher l'adresse Petit Chemin de Verquigneul 62400 Béthune, puis pointer le site 560735.
3. Choisir votre opérateur et sélectionner la direction de l'antenne pointant vers l'IUT.
4. Sélectionner les bandes de fréquences montantes puis descendantes sur lesquelles votre terminal est connecté.



- 5.
6. Enregistrer les échanges (spectres montants et descendants) en pointant successivement votre terminal puis l'antenne en choisissant une application vidéo ou audio.
7. En analysant les spectres, montrer les différences de bande passante entre les flux montant et descendant.

Downlink :



Uplink :



Fin du test :



En regardant les spectres affichés :

Flux descendant (Downlink) :

- Bande de fréquence : De 2620 MHz à 2690 MHz.
- Largeur de bande (span) : 70 MHz.

Flux montant (Uplink) :

- Bande de fréquence : De 2500 MHz à 2570 MHz.
- Largeur de bande (span) : 70 MHz.

Différences :

- Les deux flux ont la même largeur de bande de 70 MHz.
- Position des bandes :
 - Le flux descendant utilise une bande de fréquences plus élevée (2620-2690 MHz).
 - Le flux montant est situé dans une bande inférieure (2500-2570 MHz).

Conclusion :

Les différences entre les flux descendant et montant concernent principalement les plages de fréquences utilisées, bien qu'ils aient une largeur de bande équivalente. Le flux descendant utilise des fréquences plus élevées, ce qui est typique dans les systèmes LTE pour maximiser les performances de réception des utilisateurs.

Thème 4: GNU Radio et Adalm pluto

1 Préparation du travail

Voici les procédures à suivre avant de commencer la Saé.

1.1 Extension de la plage de fréquences de l'adalm pluto

Votre recherche bibliographique vous a permis de constater que le module Adalm pluto peut fonctionner sur une plage de fréquence étendue. Vous allez donc dans une première partie, augmenter sa plage de fréquence.

- Démarrer sur Linux
- Connectez- vous sur votre compte.
- Brancher l'adalm pluto sur le port USB et vérifier qu'il soit reconnu du port USB
- Suivre la procédure <https://f1atb.fr/index.php/fr/2021/03/09/extension-en-frequence-du-pluto-sdr/> pour étendre la gamme de fréquences.

ATTENTION: pour y accéder enlever la date

<https://f1atb.fr/index.php/fr/extension-en-frequence-du-pluto-sdr/>

2 Recevoir et analyser un signal

L'adalm Pluto peut servir de scanner pour écouter différentes fréquences en analogique.

2.1 Récepteur FM analogique

Environnement : Il faut créer une VM en interne ainsi qu'une RT Box en Bridge/Interne afin de pouvoir télécharger nos packets. Il faut ensuite configurer la VM afin de lui donner l'accès à l'ADALM-PIUTO. Dans la config de la Machine, ce rendre dans usb PUIS ajouter. Attention mettre contrôleur 3.0:



La réception des stations de radio en mode analogique se situe dans la gamme 88 MHz à 108 MHz. A partir du schéma de la figure 1, proposer un diagramme de flux qui permette de réaliser un récepteur FM.

Une fois la VM démarré et l'adresse **192.168.2.1** exclue du proxy, nous avons accès à l'interface.



– user: root

– password: analog

Les commandes utilisées:

<https://f1atb.fr/fr/extension-en-frequence-du-pluto-sdr/>

```

administrateur@rt-mv: ~$ ssh 192.162.2.1
^C
administrateur@rt-mv: ~$ ssh root@192.162.2.1
^C
administrateur@rt-mv: ~$ ssh root@192.168.2.1
The authenticity of host '192.168.2.1 (192.168.2.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:pu/sp8dj/23QsNysY6dp71uXsrBTLKcAM15coBB1x+I.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.2.1' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@192.168.2.1's password:
Welcome to:

  PLUTO
  SDR

v0.32
https://wiki.analog.com/university/tools/pluto
#

```

```
# fw_setenv attr_name compatible
# fw_setenv attr_val « ad9364 »
# reboot
```

```
oad_address} ${kernel_image}
b 0 ${ramdisk_load_address}
devicetree_load_address};
fit_size=A21427
attr_name=compatible
attr_val=ad9364
#
```

La réception des stations de radio en mode analogique se situe dans la gamme 88 MHz à 108 MHz. A partir du schéma de la figure 1, proposer un diagramme de flux qui permette de réaliser un récepteur FM.

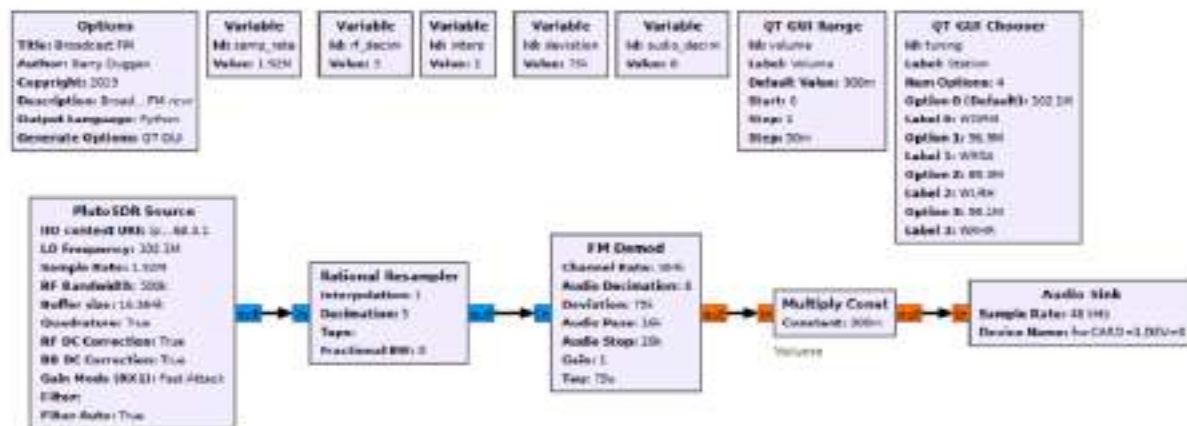


FIGURE 1 – Exemple de récepteur FM

Pour que la réception fonctionne correctement sur une machine virtuelle, la relation suivante doit être respectée :

$$F_s = \frac{\text{samp_rate}}{d_{RS} + d_{AD}}$$

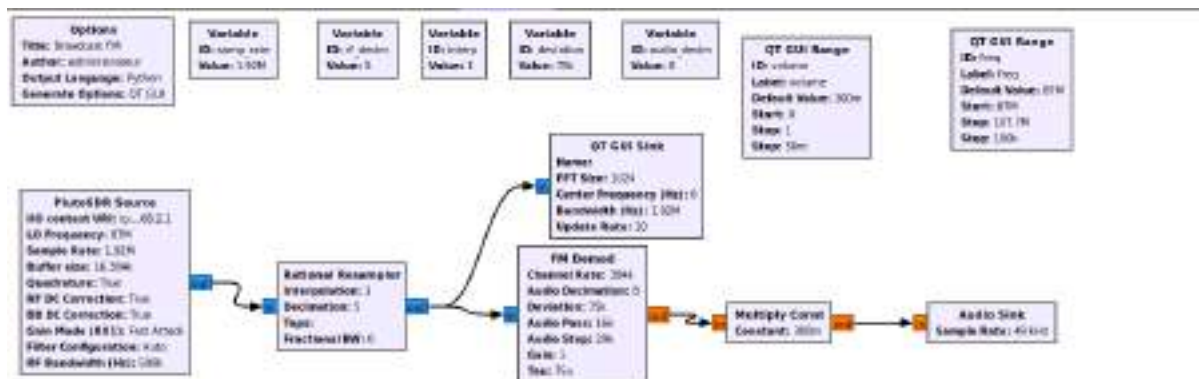
avec

- F_s : fréquence d'échantillonnage de la carte son
- samp_rate : valeur de l'échantillonnage de l'Adalm Pluto. À régler dans le bloc Variable
- d_{RS} : décimation du bloc Rational Resampler
- d_{AD} : Décimation audio du bloc FM demod

Exemple

Avec les données du schéma, on vérifie la relation : $1.92\text{M} = 48\text{k} \times 5 \times 8$

notre schéma: on capte désormais la radio



2.2 Récepteur FM analogique et décodeur RDS

Le système de données radio (RDS : Radio Data System) est une sous-porteuse numérique sur les émissions radio FM ordinaires qui est utilisée pour transmettre un ensemble d'informations, notamment le nom de la station, l'heure, les fréquences alternatives et, en option, des informations sur le trafic avec le protocole TMC (Traffic Message Channel). Compte tenu de son omniprésence, de ses exigences en matière de bande passante étroite et de sa bande de fréquences, le RDS est un bon premier projet pour découvrir les radios numériques.

1. Résumé en une feuille A4 recto, les caractéristiques du système RDS.

Le **RDS**, ou Radio Data System, est une technologie développée pour enrichir les radios FM avec des informations numériques complémentaires. Intégré dans de nombreuses radios modernes, il améliore l'expérience des auditeurs en rendant l'écoute plus fluide et interactive.

Le **RDS** utilise une petite portion de la bande FM (une sous-porteuse à 57 kHz) pour transmettre des données numériques. Ces informations incluent des éléments comme le nom de la station, l'heure ou des alertes trafic. Même si la bande passante est limitée, cela suffit largement pour ses fonctions principales.

- **Débit** : 1187,5 bits par seconde.

- **Modulation** : Une technique appelée PSK (Phase Shift Keying).

- **Structure des données** : Des petits blocs de 26 bits regroupés en paquets de 104 bits pour assurer la transmission fiable.

Le RDS a été conçu pour faciliter la vie des auditeurs. Voici ses fonctions principales :

- **Nom de la station (PS)** : Plus besoin de chercher manuellement, le nom s'affiche directement.

- **Fréquences alternatives (AF)** : Si le signal devient faible, la radio bascule automatiquement sur une fréquence plus claire.
- **Horloge (CT)** : La radio peut même mettre l'heure à jour toute seule.
- **Type de programme (PTY)** : Vous saurez tout de suite si c'est de la musique, des infos ou un match qui passe.
- **Messages trafic (TMC)** : Optionnel mais pratique, il informe sur les bouchons ou accidents.
- **Textes divers (RT)** : Par exemple, le titre d'une chanson ou des messages promotionnels.

- **Compatible** avec tous les récepteurs FM classiques (pas besoin de changer de matériel).

- **Fiable** : Le signal résiste bien aux interférences.

- **Économique** : Il utilise les infrastructures déjà existantes.

Ses limites

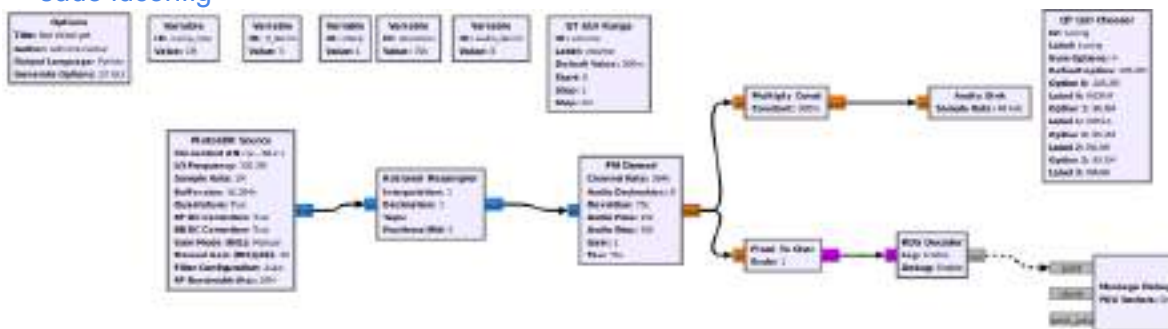
- La qualité du signal dépend encore de la FM : si le réseau est faible, RDS peut avoir du mal à fonctionner.

- Le débit étant réduit, seules de petites quantités de données peuvent être transmises.

2. A partir du lien <https://github.com/bastibl/gr-rds>, installer la librairie nécessaire au codage/décodage du protocole RDS et proposer un diagramme permettant de réaliser un récepteur FM associé à un décodeur RDS. Choisissez une fréquence radio qui diffuse les informations RDS.

Voici les commandes que nous avons fais:

```
→ git clone https://github.com/bastibl/gr-rds.git
→ cd gr-rds
→ sudo apt-get install cmake g++ python3-dev gnuradio-dev
→ mkdir build
→ cd build
→ cmake ..
→ make
→ sudo make install
→ sudo ldconfig
```



```

RDS data decoder at work: input_items = 104, /104 = 1
RDS data decoder at work: input_items = 312, /104 = 3
RDS data decoder at work: input_items = 416, /104 = 4
RDS data decoder at work: input_items = 104, /104 = 1
RDS data decoder at work: input_items = 208, /104 = 2
RDS data decoder at work: input_items = 104, /104 = 1
RDS data decoder at work: input_items = 208, /104 = 2
RDS data decoder at work: input_items = 104, /104 = 1
RDS data decoder at work: input_items = 208, /104 = 2
RDS data decoder at work: input_items = 104, /104 = 1
RDS data decoder at work: input_items = 416, /104 = 4
RDS data decoder at work: input_items = 624, /104 = 6
RDS data decoder at work: input_items = 728, /104 = 7
RDS data decoder at work: input_items = 104, /104 = 1
RDS data decoder at work: input_items = 208, /104 = 2
RDS data decoder at work: input_items = 104, /104 = 1
RDS data decoder at work: input_items = 728, /104 = 7
RDS data decoder at work: input_items = 208, /104 = 2
RDS data decoder at work: input_items = 104, /104 = 1
RDS data decoder at work: input_items = 104, /104 = 1
RDS data decoder at work: input_items = 312, /104 = 3
RDS data decoder at work: input_items = 208, /104 = 2
RDS data decoder at work: input_items = 104, /104 = 1
RDS data decoder at work: input_items = 208, /104 = 2
RDS data decoder at work: input_items = 104, /104 = 1
RDS data decoder at work: input_items = 208, /104 = 2
RDS data decoder at work: input_items = 104, /104 = 1
RDS data decoder at work: input_items = 208, /104 = 2
RDS data decoder at work: input_items = 312, /104 = 3
RDS data decoder at work: input_items = 208, /104 = 2
RDS data decoder at work: input_items = 312, /104 = 3
RDS data decoder at work: input_items = 104, /104 = 1
RDS data decoder at work: input_items = 104, /104 = 1
RDS data decoder at work: input_items = 312, /104 = 3
RDS data decoder at work: input_items = 104, /104 = 1
RDS data decoder at work: input_items = 208, /104 = 2
RDS data decoder at work: input_items = 208, /104 = 2
RDS data decoder at work: input_items = 104, /104 = 1

```

On obtient un erreur “RDS data decoder at work...” sauf qu’en réalité notre schéma fonctionne, nous aurions juste un problème d’interférence. La radio qu’on capte serait trop faible pour qu’il arrive à déchiffrer. Nous avons vu avec Mr Morganti pour savoir d’où venait l’erreur, il nous a expliqué que cela marchait et que c’était juste sûrement un problème d’interférence.

Thème 5: Projet final

Objectif

Déployer et configurer un système HF permettant la diffusion d'un streaming audio/vidéo avec un adalm pluto.

Cahier des charges

Pour réaliser le projet, deux sources audio/vidéo peuvent être utilisées :

- une webcam disponible dans la salle
- un serveur de streaming diffusant des vidéos en mode continu

Vous devez obligatoirement respecter les consignes :

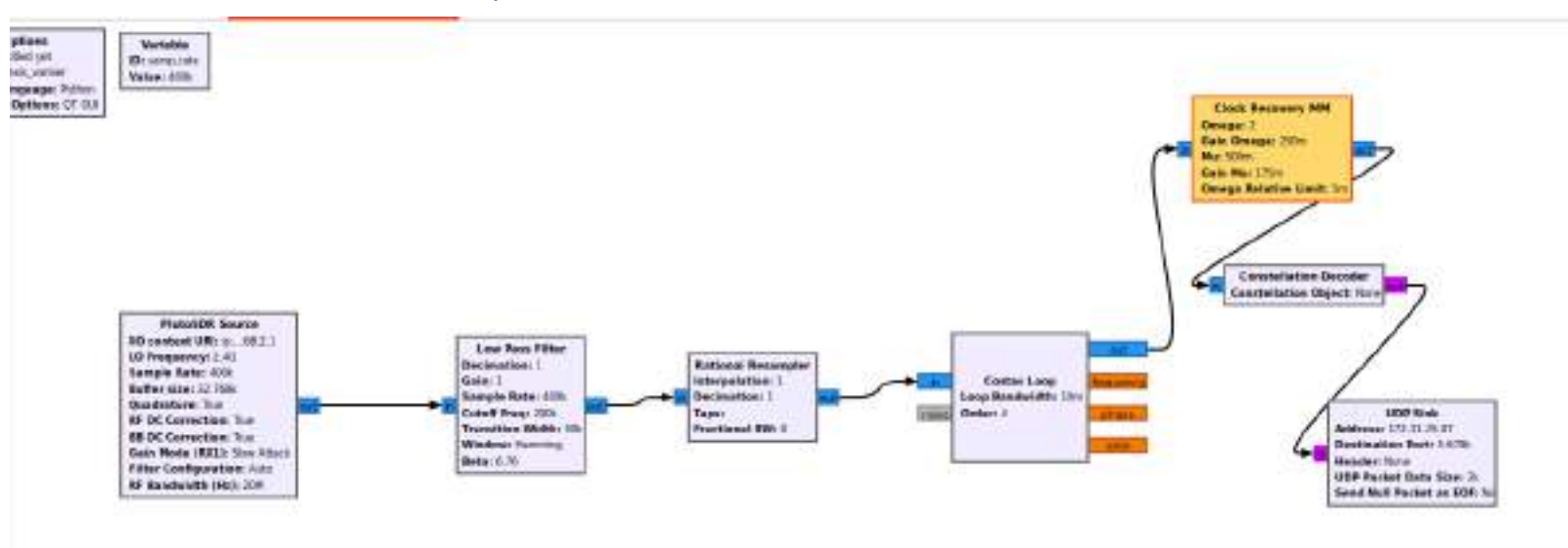
- Choisir une des sources (pas les deux)
- Respecter les porteuses autorisées ainsi que la puissance d'émission
- Utiliser obligatoirement GNUradio pour réaliser la partie modulation/démodulation

Votre rapport doit obligatoirement faire apparaître :

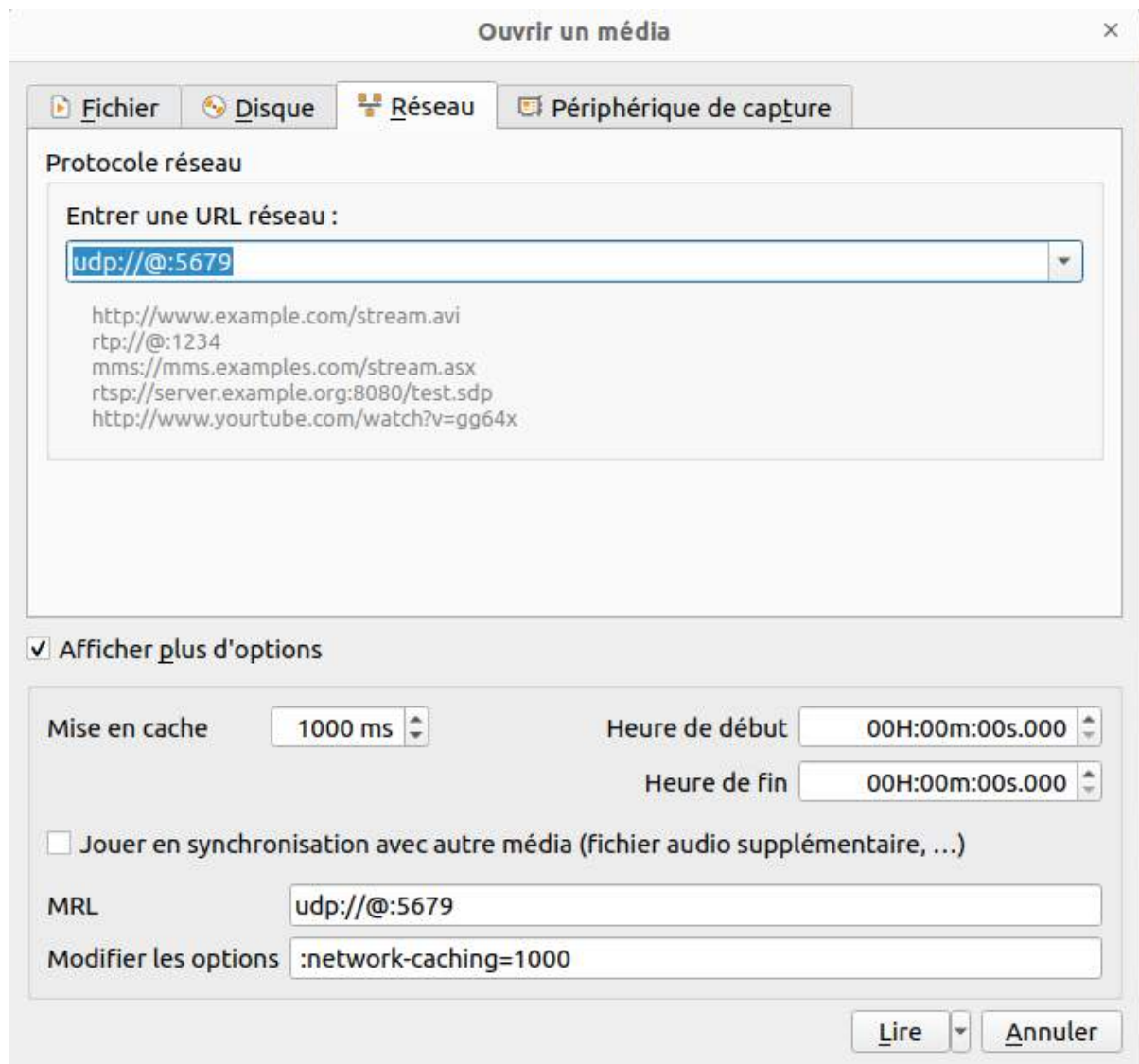
- le choix des outils choisis pour la diffusion de la source (VLC, OBC, . . .)
- les codecs utilisés pour la diffusion audio et vidéo en justifiant vos choix : bande passante, débit
- l'analyse spectrale de l'émission HF lors d'un fonctionnement du streaming
- le fonctionnement correct de votre projet en réalisant une vidéo de démonstration

Nous avons décidé de réaliser un serveur de streaming diffusant des vidéos en mode continu.

Voici notre schéma récepteur:



Dans VLC, nous entrons le port que nous avons mis dans le bloc UDP Sink



Voici le fonctionnement de notre projet:



Voici une explication des blocs que nous avons utilisé :

Je vois l'image que tu as partagée avec un schéma de traitement de signal pour un récepteur dans GNU Radio. Je vais t'expliquer les blocs principaux visibles :

PlutoSDR Source

- C'est le bloc qui récupère les signaux RF (radiofréquence) depuis l'appareil ADALM-Pluto SDR.

- Il contient des paramètres comme :

- Fréquence RF : La fréquence centrale d'écoute (par exemple, 2.4 GHz si c'est du Wi-Fi).
- Débit d'échantillonnage : Définit le nombre d'échantillons traités par seconde.
- Bande passante RF : La plage de fréquences autour de la fréquence centrale.

Low Pass Filter

- Ce bloc filtre les hautes fréquences indésirables du signal pour ne conserver que la bande utile.

- Paramètres importants :

- Cutoff Frequency : La fréquence de coupure qui détermine la plage de fréquences conservées.
- Transition Width : Zone de transition entre les fréquences conservées et rejetées.
- Window : La méthode de pondération pour réduire les effets de bords.

Rational Resampler

- Permet de changer le débit d'échantillonnage du signal (interpolation et décimation). Cela est utile pour s'adapter au traitement numérique en aval.

Costas Loop

- Bloc de synchronisation de fréquence et de phase. Il corrige les décalages de fréquence et stabilise la phase du signal modulé (par exemple, en QAM ou PSK).

Clock Recovery MM

- Il sert à extraire l'horloge des symboles numériques dans le signal reçu. C'est une étape cruciale pour synchroniser correctement les données.

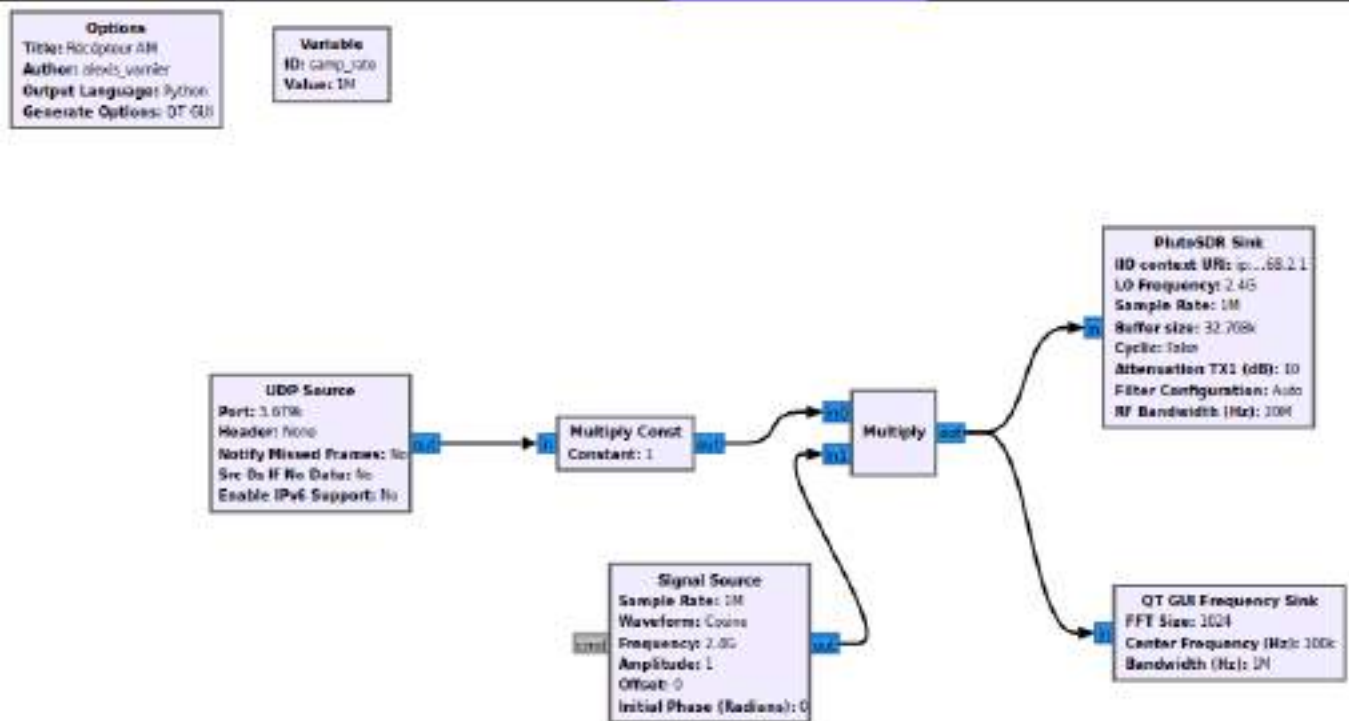
Constellation Decoder

- Décode les symboles modulés en bits en fonction de leur position dans la constellation. Cela permet de reconstruire les données numériques envoyées.

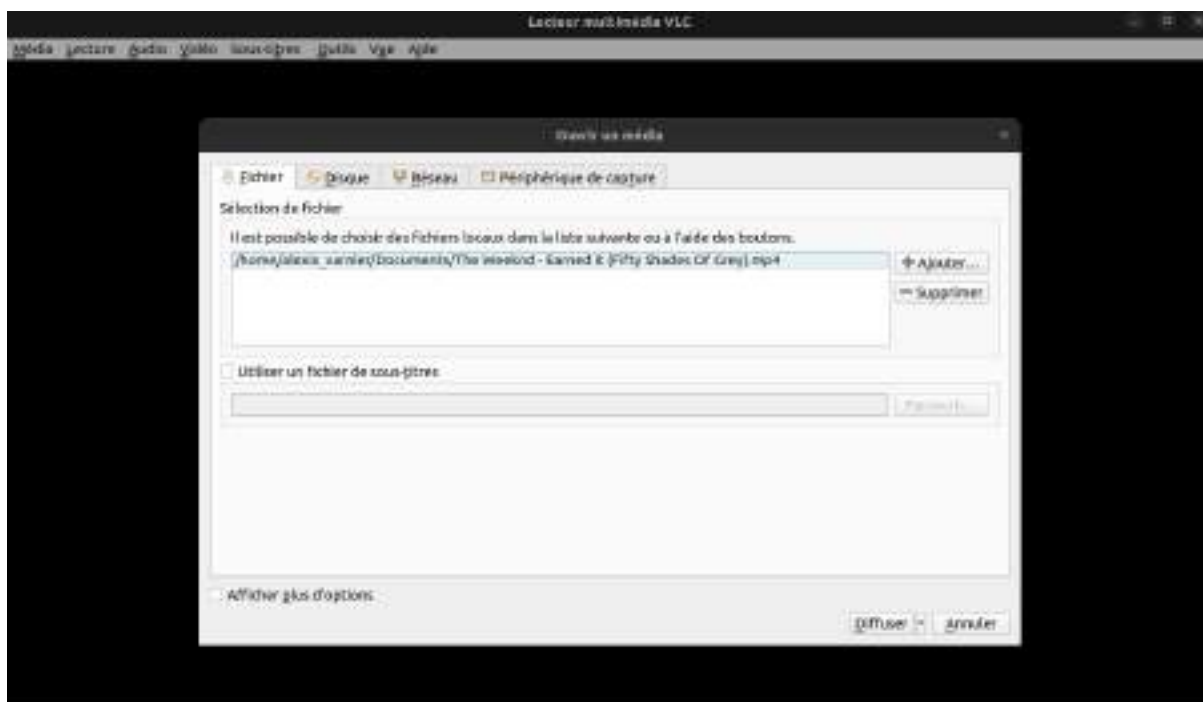
UDP Sink

- Envoie les données démodulées à une adresse et un port spécifiques via UDP (par exemple, pour les streamer vers un logiciel ou une interface).

En ce qui concerne l'émetteur voici le schéma:



Dans VLC:



Flux de sortie

Destination
Sélectionner la destination du flux

Ajouter les destinations selon la méthode de diffusion nécessaire. Bien vérifier au transcodage que les formats sont compatibles avec la méthode utilisée.

Nouvelle destination: UDP (legacy) [Ajouter]

☐ Afficher localement

[Retour] [Suivant] [Annuler]

On entre l'adresse IP de l'autre pc (celui du récepteur) et le port utilisé:

Flux de sortie

Destination
Sélectionner la destination du flux

Diffuser par le réseau via UDP.

Adresse: 172.31.25.88

Port: 5679

[Retour] [Suivant] [Annuler]

Voici l'explication des blocs:

Options

- Ce bloc définit les paramètres globaux du projet, comme le titre, l'auteur et le langage de génération utilisé (ici, Python).
- Il n'a pas d'effet direct sur le traitement des signaux, mais il structure le projet.

Variable

- Ce bloc sert à définir une variable, ici probablement une valeur utilisée dans d'autres blocs (par exemple, une fréquence ou un taux d'échantillonnage).
- Dans ce cas, la variable est définie à 1 Ms/s (valeur : 1e6), probablement pour le débit d'échantillonnage.

UDP Source

- Source de données provenant d'un flux UDP. Ce bloc récupère des données (par exemple, des paquets vidéo/audio en streaming) depuis un port réseau (ici, le port 5678).
- Header : Permet ou non l'utilisation d'en-têtes pour les paquets.
- Les données récupérées par ce bloc alimentent le reste du schéma.

Multiply Const

- Applique un facteur multiplicatif constant (ici, "1") à l'entrée. Cela peut être utile pour ajuster l'amplitude des signaux ou leur puissance.

Multiply

- Multiplie deux signaux ensemble.
- Dans ce cas, il combine probablement le signal issu de la source UDP avec une porteuse sinusoïdale (voir le bloc Signal Source) pour le moduler en radiofréquence.

Signal Source

- Génère une onde sinusoïdale qui sert de porteuse.
- Les paramètres clés :
 - Waveform : Type d'onde (sinusoïdale ici).
 - Frequency : La fréquence de la porteuse (par exemple, 2.4 GHz).
 - Amplitude : La puissance du signal.
 - Initial Phase : La phase initiale de l'onde.

PlutoSDR Sink

- Bloc permettant d'envoyer le signal modulé vers l'ADALM-Pluto pour la transmission en radiofréquence.
- Paramètres clés :
 - LO Frequency : La fréquence centrale utilisée par le PlutoSDR pour émettre.
 - Sample Rate : Le débit d'échantillonnage utilisé.
 - RF Bandwidth : La bande passante radiofréquence.

QT GUI Frequency Sink

- Permet de visualiser le spectre du signal en temps réel.
- Paramètres affichés :
 - FFT Size : Nombre de points FFT pour calculer le spectre.
 - Centre Frequency : Fréquence centrale de l'analyse.
 - Bandwidth : Plage de fréquences affichée.

Conclusion:

Ce projet nous a permis d'explorer les fondements des systèmes de transmission radio en intégrant à la fois des outils matériels et logiciels. Bien que des limitations aient été rencontrées, notamment en termes de performances et de compatibilité, ces défis ont renforcé notre compréhension des contraintes inhérentes à la communication sans fil. Les résultats obtenus, notamment la mise en place d'un streaming fonctionnel, démontrent la validité des approches adoptées. À l'avenir, il serait pertinent de pousser cette étude vers des applications industrielles ou d'explorer des technologies complémentaires comme la 5G ou le SDR avancé avec des dispositifs plus performants.